Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 18. Исходные кадры 919–953. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 18

GELFAND-P000919

13.10.80 г. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд. Рассм. уравнение

$$f(z_1, \ldots, z_n; w_1, \ldots, w_n) = 0 \tag{1}$$

Пример: рассм. д.у. 2-го порядка

$$y'' = f(x, y, y') \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Над вторым аргументом y зачёркнут надстрочный знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

Тогда

$$y = \varphi(x, \xi, \eta) \tag{3}$$



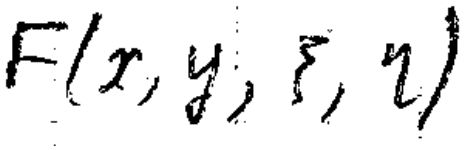
Сомнительное чтение. Густо обведённая буква читается как φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

Обратно, если есть сем-во (3), то по нему строится д.у. 2-го пор.

более обще:

$$F(x, y, \xi, \eta) = 0 \tag{4}$$



Сомнительное чтение. В (4) после y стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

Можно рассм. ξ, η как точку и строить двойств. дифф. ур-е.

(1) задаёт n-парам. сем-во гиперповерхностей.

(5) Задача: найти геометрию, связ. с этим сем-вом.

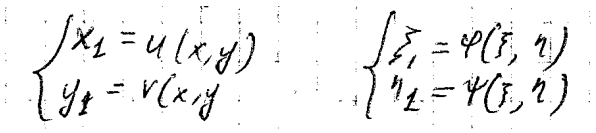
Можно делать замены переменных. Напр., в ур-и прямых

$$\xi x + \eta y = 1 \tag{6}$$

(7) Задача: как можно узнать, свод. ли сем-во (4) к сем-ву прямых (6).

Замены:

$$\begin{cases} x_1 = u(x,y) \\ y_1 = v(x,y \end{cases} \qquad \begin{cases} \xi_1 = \varphi(\xi,\eta) \\ \eta_1 = \psi(\xi,\eta) \end{cases}$$



Сомнительное чтение. После y во второй строке левой системы закрывающей скобки нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

(8) Общее определение: двойное расслоение

(9) элемент — точка и прох. через него кривая

(кривые из 2-пар. сем-ва)

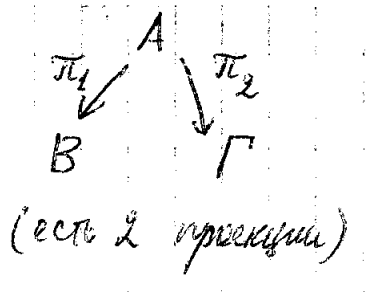
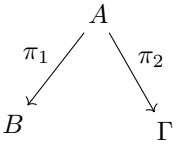


Рисунок и набранное описание. Две проекции с метками π_1 и π_2.



(есть 2 проекции)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000919

(см. ст. Гельфанд, Гиндикин, Шапиро в ФА)

(10) Требование: если

$$\begin{cases} \pi_1 x = \pi_1 x' \\ \text{и} \quad \pi_2 x = \pi_2 x' \end{cases}, \quad \text{то } x = x'$$

более сильное требование:

$$(11) \qquad A \subset B \times \Gamma \quad \text{как подмногообразие}$$

$$x \mapsto (\pi_1 x, \pi_2 x)$$

Задача: классифицировать с точн. до диффеоморфизма

$$f(z, w) = 0, \tag{12}$$

с точн. до замен

$$\varphi(z) = z_1, \qquad \psi(w) = w_1$$

(всё аналитическое).

(13) Ещё пример: $A = G$ — группа, K, H — 2 подгруппы,

$$B = H\backslash G, \qquad \Gamma = K\backslash G.$$

(14) Важный пример:

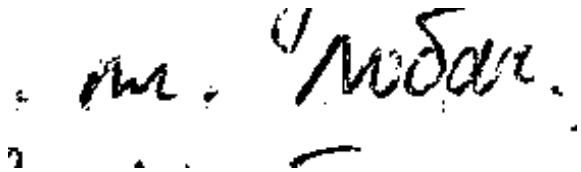
G — группа $GL(n, \mathbb{C})$,

K — подгр. унит. матриц

H — —//— треуг. матриц

(15) Полезный частн. случай: $n = 2$.

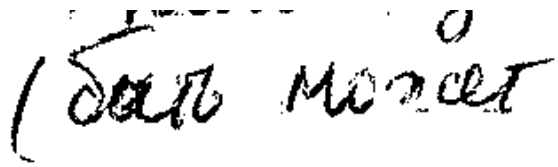
Тогда возник. пл. Лобач., орисферы.



Сомнительное чтение. Перед «Лобач.» сокращение читается как «пл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

(быть может в H брать 1 на гл. диагонали)

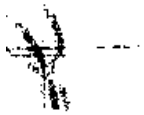


Сомнительное чтение. Начало скобок читается «быть может».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Раб. из Inventiones о сем-вах Сегре.

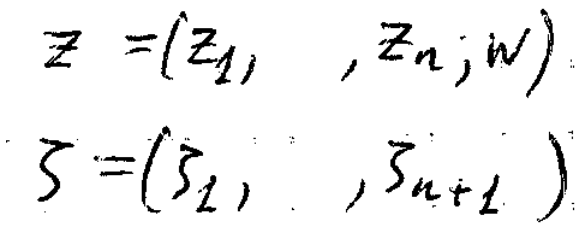
$$\tau(z,\zeta)=0 \tag{16}$$



Сомнительное чтение. Отдельные неразборчивые штрихи на правом поле на высоте (16).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

$$z=(z_1,\quad ,z_n;w)$$
$$\zeta=(\zeta_1,\quad ,\zeta_{n+1})$$



Сомнительное чтение. Между запятыми в обоих наборах оставлены промежутки без видимого многоточия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

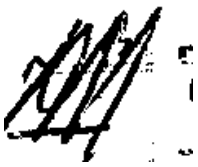
$$\theta=d_z\tau=\tau_\alpha\,dz^\alpha+\tau_w\,dw$$
$$\theta^\alpha=dz^\alpha$$
$$\theta_\alpha=d\zeta_\alpha$$

При отобр.

$$(z,\zeta)\to(f(z),\bar f(\zeta)) \tag{17}$$

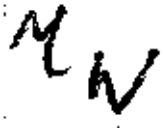
формы преобр. так:

$$\theta^*=\theta,$$
$$\theta^{\alpha *}=\left(\frac{\partial f^\alpha}{\partial z^\beta}-\frac{\tau_\beta}{\tau_w}\frac{\partial f^\alpha}{\partial w}\right)\theta^\beta+\frac{1}{\tau_w}\frac{\partial f^\alpha}{\partial w}\theta, \tag{18}$$



Неразобранный фрагмент. После минуса и перед дробью с τ_β зачёркнуто неразборчивое выражение.

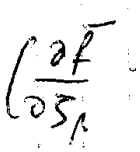
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920



Сомнительное чтение. В последнем слагаемом знак перед нижним w похож на τ с угловатой верхней частью. Чтение τ_w предположительное.

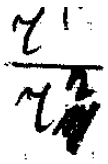
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

$$\theta^*_\alpha = \left(\frac{\partial \bar f}{\partial \zeta_\beta} - \frac{\tau^\beta}{\tau^\eta}\frac{\partial f^\alpha}{\partial \eta}\right)\theta_\beta + \frac{1}{\tau^\beta}\frac{\partial \bar f_\alpha}{\partial \eta}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Сомнительное чтение. В первом числителе нижней строки над f стоит черта. Индекса у f не видно.



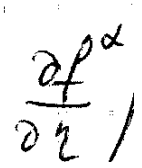
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Сомнительное чтение. У знаменателя после минуса верхний индекс предположительно η. Нижний знак густо зачёркнут или переписан.



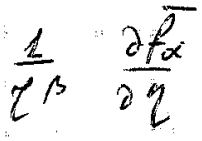
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Сомнительное чтение. Между дробью с τ^β и следующей производной длинное петлеобразное зачёркивание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

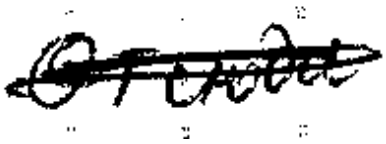
Сомнительное чтение. У среднего числителя нижней строки виден верхний индекс α. Черты над f не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Сомнительное чтение. Последний знаменатель читается τ^β, а α у последнего $\bar f$ стоит снизу. После производной множителя не видно.

[Зачёркнуто: Отсюда.] Пусть



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000920

Рисунок и набранное описание. Зачёркнутое слово читается как «Отсюда».

$$\tau \mapsto s(z,\zeta)\tau(z,\zeta) \tag{19}$$

Тогда

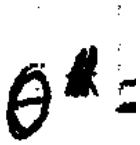
GELFAND-P000921

[номер в источнике: 3]

$$\begin{cases} \theta^* = s\theta \\ \theta^{\alpha *} = \theta^\alpha \\ \theta^*_\alpha = \theta_\alpha \end{cases} \tag{20}$$

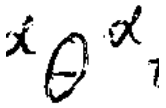
и

$$\begin{cases} \theta^* = u\theta^* \\ \theta^\alpha = u^\alpha \theta^\alpha + u^\alpha_\beta \theta^{\beta *} \\ \theta_\alpha = v_\alpha \theta^* + v^\beta_\alpha \theta^*_\beta \end{cases} \tag{21}$$



Сомнительное чтение. Слева в первой строке над θ густо обведён знак, предположительно звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921



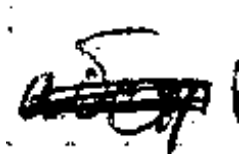
Сомнительное чтение. В первом слагаемом справа во второй строке после u^α написано θ^α без видимой звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

(22) Возникает G-структура, где G — группа

$$\begin{pmatrix} u & 0 & 0 \\ u^\alpha & u^\alpha_\beta & 0 \\ v_\alpha & 0 & v^\beta_\alpha \end{pmatrix}$$

(23) Абстр. сем-во Сегре: [зачёркнуто сверху: набор?] [вписано сверху: (мн-зие с G-структ. и)] если есть набор форм.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое над строкой слово предположительно читается «набор».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

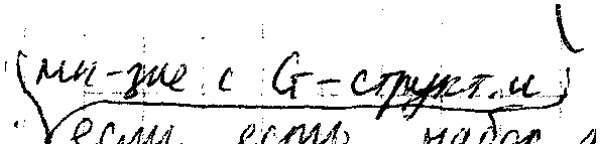


Рисунок и набранное описание. Длинная выноска ведёт к «если». После сокращения «структ.» видно «и».

мн-зие с G-структ. и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

и вып. условия

$$\begin{cases} d\theta \equiv d\theta^{\alpha} \equiv 0 \pmod{\theta, \theta^1, \ldots, \theta^n} \\ d\theta \equiv d\theta_{\alpha} \equiv 0 \pmod{\theta, \theta_1, \ldots, \theta_n} \end{cases} \tag{24}$$

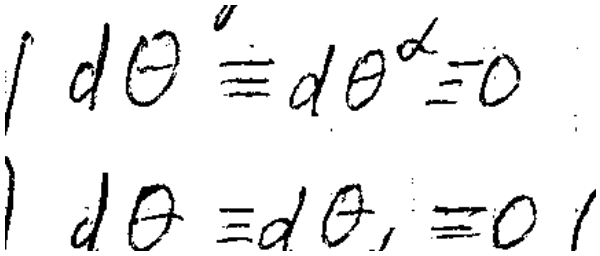


Рисунок и набранное описание. У каждого из четырёх знаков сравнения в (24) три штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000921

Частн. случ. задачи: какие инвар. сем-ва кривых на плоск., сем-ва пов. в 3-мерн. пр-ве и т.п.

GELFAND-P000922

[номер в источнике: 6]

20.10.80 г. Сем. Гельфанда.

А. Гончаров. G-структуры.

M — гладкое многообразие



Рисунок и набранное описание. Расслоение касат. реперов (главное $GL(n,R)$-расслоение).

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ M \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

$$G \subset GL(n,R)$$

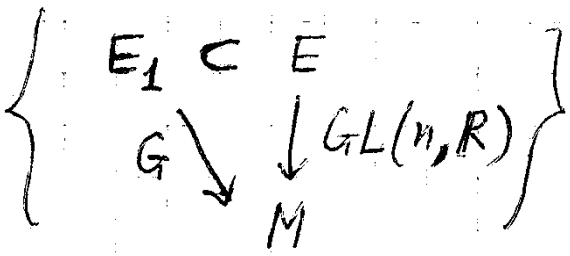


Рисунок и набранное описание. G-структура.

$$\left\{ \begin{array}{ccc} E_1 & \subset & E \\ & \searrow^{G} & \downarrow GL(n,R) \\ & & M \end{array} \right\}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Задача: [зачёркнуто] рассмотреть все геометрии на S^2, связанные с различными подгруппами $G \subset GL(n,R)$.



Сомнительное чтение. Слово перед «рассмотреть» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Д. Б. Фукс. О когомологиях по Делиню, Макферсону и т.д.

по Макферсону.

X — мн-зие с особ., т.е. есть стратификация

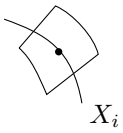
$$X = X_n \supset X_{n-1} \supset \ldots \supset X_0. \tag{1}$$

$X_i - X_{i-1}$ — гладкое $2i$-мерное мн-зие

и нек-рое естеств. условие лок. тривиальности



Рисунок и набранное описание. Рисунок к условию локальной тривиальности.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Точка $x_0 \in X_i$ имеет такую окр. U, что

в стратификации

$$U \supset U \cap X_{n-1} \supset U \cap X_{n-1} \supset \ldots \supset U \cap X_i \tag{2}$$

[зачёркнуто: «диффеоморфна» (?) [...] «стратификации» (?)]

во всех точках $U \cap X_i$ устроена одинаково

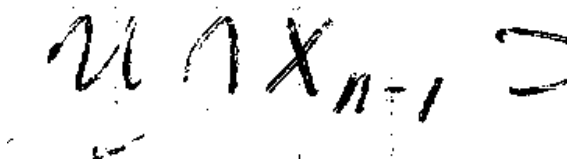
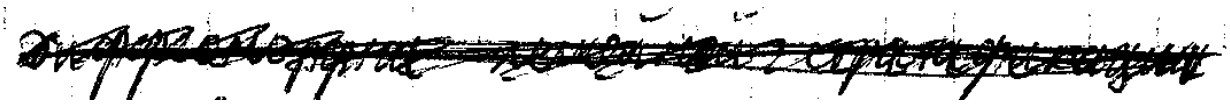


Рисунок и набранное описание. В (2) два раза подряд написано $U \cap X_{n-1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Неразобранный фрагмент. Середина зачёркнутой строки не читается. Начало и конец приведены предположительно.

Рассм. циклы из [обведено и вписано сверху: синг.] симплексов σ^q, для к-рых

$$\dim(\sigma^q \cap X_{n-i}) \leq q - i \qquad (\text{Codim } X_{n-i} = 2i\,!) \tag{3}$$

(как то усл., к-рое было бы, если бы было общее полож. с выд. частью)

Если справа q или $q - 2i$ (!), то получ. обычные когомологии.

Фактор по [зачёркнуто сверху] гр. от цепей, на к-рые наложено аналог. условие.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед «гр.» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000922

Другое опр., гипотетически эквив. этому

Делинь хотел, чтобы годилось над кон. полями.

более спец. причина: есть надежда док. связ. с L^2-когомологиями

(L^2 [вписано снизу: -формы] при подх. к страту)

А. Бейлинсон. Опред. выше можно придать лок. вид (перейти к комплексу пучков, его когом. будут когом. Макферсона).

GELFAND-P000923

Сейчас то же с исп. дифф. операторов

Вложим

$$X \hookrightarrow \underset{\text{мн-зие [без особенностей]}}{Y}$$

$$X_{\text{reg}} = X_n - X_{n-1} \hookrightarrow X \hookrightarrow Y. \tag{4}$$

На $X_n - X_{n-1}$ рассм. трив. сис. д. у., т.е.

пучок $\mathcal{O}_{X_{\text{reg}}}$ — пучок ф-й, он же пучок мод. над кольцом дифф. опер.

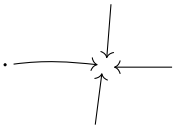
Хотим продолжить это на всё Y.

Пример:

X — крест, Y — плоскость



Рисунок и набранное описание. Четыре стрелки направлены внутрь. Слева от левой стрелки есть отдельная точка, принадлежность которой к рисунку неясна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

продолж. ф-и, тензорно умножая на δ по трансверсали

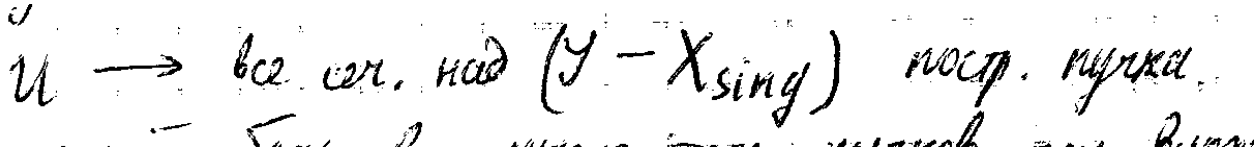
На них действуют дифф. операторы.

(и в общ. случае так)

Вдоль X должны быть регул. (и сосред. на X).

Рассм. пучок

$$U \longrightarrow \text{все сеч. над } (Y - X_{\text{sing}}) \text{ постр. пучка.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

Рисунок и набранное описание. После «над» записано $(Y - X_{\text{sing}})$ без пересечения с U.

(5) (прямой образ в смысле теор. пучков при влож. $Y - X_{\text{sing}} \overset{i}{\hookrightarrow} Y$.)

(6) Теор. 1.

В этом пучке мод. есть единств. неприв. подмодуль!

(Мораль (И.М.Г.) в теории особ. надо работать с дифф. операторами.)

Итак, строится модуль над кольцом дифф. опер. над Y.

(пучок модулей)

На X_{reg} рассм. пучок ф-и и прод. их δ-ф-ями в трансверс. напр.

Получ. на $Y \setminus X_{\text{sing}}$ модуль над дифф. опер. (с голом. или алгебр. коэфф.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

Сомнительное чтение. Индекс в этой строке переписан поверх другого начертания. Итоговое чтение «sing».

Продолжаем в особенность X_{sing}.

Модуль стр. в 2 шага

1 шаг. Максим. — прямой образ пучка.

2 шаг. Берём неприв. подмодуль (он единственен!!)

Здесь: регулярные вдоль X, но без согласования!

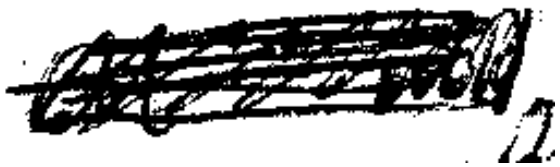


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

Рисунок и набранное описание. (4 разных предела!)



[зачёркнуто сверху] Рассм. резольвенту этого модуля M

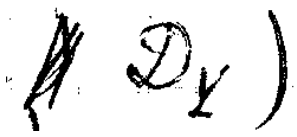


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

Неразобранный фрагмент. Слово над «резольвенту» густо зачёркнуто и не читается.

$$\ldots \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \tag{7}$$

(F_j — своб. мод. над дифф. опер. [зачёркнуто] $\mathcal{D}_Y$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000923

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед $\mathcal{D}_Y$ не читается.

и отобр. в ф-и над Y (в $\mathcal{O}_Y$)

GELFAND-P000924

[номер в источнике: 7]

$$\bullet \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

Возн. комплекс:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F_0, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F_1, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \dots \tag{8}$$

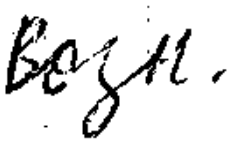


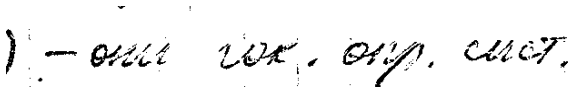
Рисунок и набранное описание. Сокращение перед «комплекс» читается «Возн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

до $\mathrm{Codim}_Y X$ это ациклично, а дальше Макферс. когомологии

(9) Простейшие переопр. сист. д. у. — те, у к-рых лок. сущ. max кол-во

(10) решений (привод. к системе $\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0$) — они цел. (?) опр. сист. своих реш. — будет лок. пост. пучок на мн-зии.



Сомнительное чтение. После «они» предположительно написано «цел.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Реш. лок. — const.

Глобальных реш. может не быть

Аналог в общей сит.

Рассм. любую переопр. сист.

(11) Если сист. имеет рег. особенности (есть опред.), то решения —

— Макферс. комплекс.

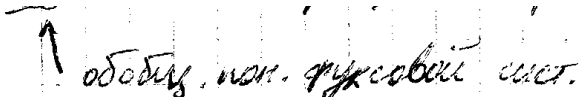


Рисунок и набранное описание. Приписка справа. Стрелка указывает на «рег. особенности» в (11).

↑ обобщ. пон. фуксовой сист.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Это устанав. соотв. между этими компл. и сист. с рег. особ.

Определение (Кашивара) сист. с рег. особ.

Классич. опред. (для сист. обыкн. ур-й) — рег. особ. (Фуксова сист.):

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t} A(t) x, \quad \text{где } A \text{ регул.} \tag{12}$$

(сист. 1-го порядка)

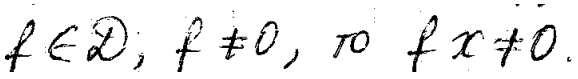
Пусть [зачёркнуто] дан $\mathcal{D}$-модуль M (связ. с переопр. сист.)



Сомнительное чтение. Зачёркнутое перед «дан» не читается.

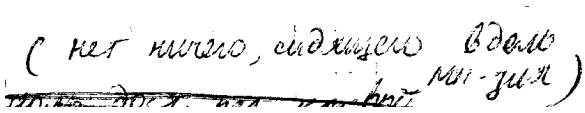
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

(13) а) Пусть M не имеет кручения, т.е. если $x \in M$, $x \neq 0$,
$f \in \mathcal{D}$, $f \neq 0$, то $fx \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

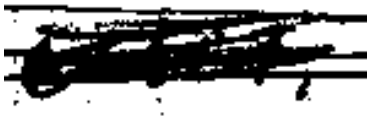
Рисунок и набранное описание. Буква в $f \in \mathcal{D}$ совпадает по начертанию с $\mathcal{D}$ в строке о модуле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Рисунок и набранное описание. Справа: (нет ничего, сидящего вдоль мн-зий)

[зачёркнуто: Тогда [...] треб., чтобы суж. вдоль дост. рег. кривой име[...] вид (12)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Неразобранный фрагмент. После «Тогда» густо зачёркнутое слово не читается.

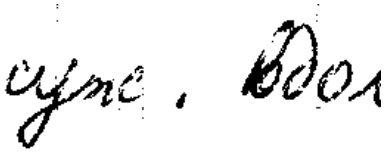


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Неразобранный фрагмент. Перед «вид (12)» различимо начало «име-».

(14) Тогда она прив. к сист. (10)

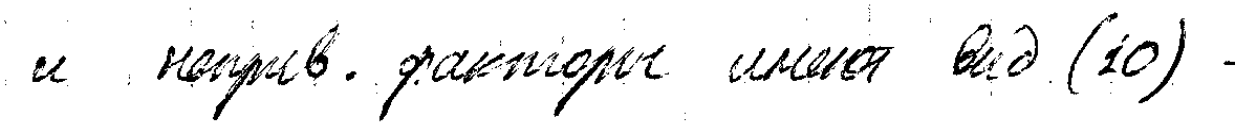
(15) Утв. У M рег. особ. $\Longleftrightarrow$ суж. вдоль дост. рег. кривой имеет вид (12)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Рисунок и набранное описание. После знака эквивалентности читается «суж.», как и в зачёркнутой строке выше.

Общее опр. В $\forall$ модуле есть фильтрация
(конечная длина!) и неприв. факторы имеет вид (10) —
— интегр. связность.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000924

Рисунок и набранное описание. В строке о факторах читается «имеет» в единственном числе.

Опр. Каждая неприв. компон. должна иметь регул. особ.

GELFAND-P000925

27.10.80 Сем. Гельфанда.

Задачи (для первокурсников)

1. Найти все подгруппы и норм. подгруппы группы (?) симметрии правильных многогранников и симметрической группы.

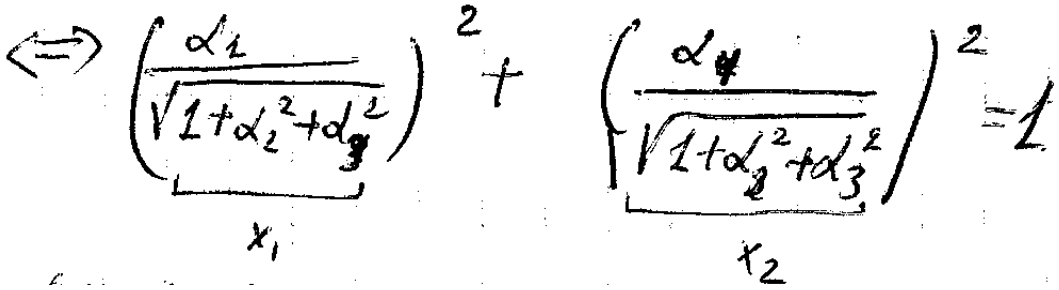


Сомнительное чтение. Окончание слова перед «симметрии» густо переписано. По управлению возможно «группы», но окончание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000925

2. Односвязна ли группа $SL(2,R)$? Построить её универ. накрывающую.

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \iff \alpha_1^2 - \alpha_2^2 - \alpha_3^2 + \alpha_4^2 = 1$$
$$\iff \alpha_1^2 + \alpha_4^2 = 1 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 \iff$$
$$\iff \left(\underbrace{\frac{\alpha_1}{\sqrt{1+\alpha_2^2+\alpha_3^2}}}_{x_1}\right)^2 + \left(\underbrace{\frac{\alpha_4}{\sqrt{1+\alpha_2^2+\alpha_3^2}}}_{x_2}\right)^2 = 1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000925

Сомнительное чтение. Индексы 3 в первом знаменателе, 4 во втором числителе и 2 во втором знаменателе переписаны. Первоначальные знаки неразборчивы.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \underset{\text{гомотопич. эквив.}}{\longmapsto} (x_1, x_2) \in S^1$$

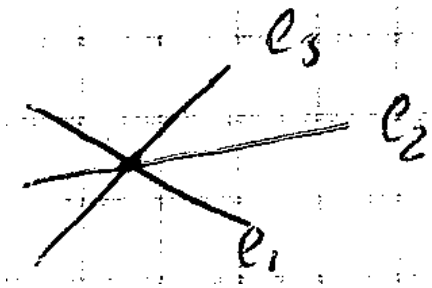
Точнее, получается

$$SL(2,R) \underset{\text{диффеом.}}{\cong} S^1 \times R^2.$$

3. Как устроена универ. накр. $SL(2,R)$ как группа?

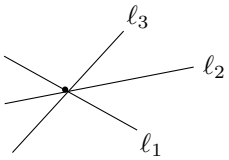
GELFAND-P000926

Пусть есть 3 прямые



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. Три прямые с метками ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3.



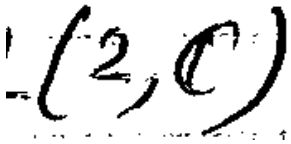
$$[?](\ell_1, \ell_2, \ell_3) = \begin{cases} +1 & \text{если } \ell_2 \text{ внутри угла } \widehat{\ell_1 \ell_3} \text{ (угол } < \pi). \\ -1 & \text{в противн. случае} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Сомнительное чтение. Знак перед аргументами сильно обведён. Возможны τ и f. В правой приписке трёхместная функция обозначена f.

(g_j, n_j) — элемент, $g_j \in SL(2, C)$

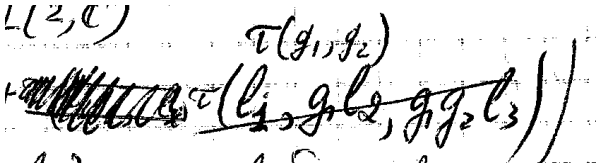


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. В этой строке написано C. На предыдущем листе в вопросе 3 стоит R.

$$(g_1, n_1)(g_2, n_2) = (g_1 g_2, n_1 + n_2 + \tau(g_1, g_2))$$

[зачёркнуто $\tau(\ell_1, g_1\ell_2, g_1g_2\ell_3)$; над формулой вписано $\tau(g_1, g_2)$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Неразобранный фрагмент. После $n_1 + n_2 +$ имеется также более густо зачёркнутая запись. Её чтение не установлено.

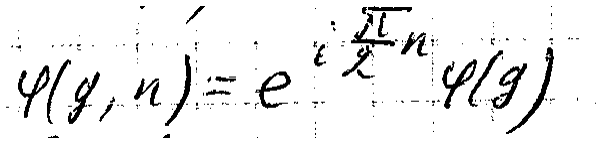
(ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) можно выб. произвольно, приводя к гомолог. коциклу

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix} \qquad \varphi(g) = \begin{cases} 1, & \alpha > 0 \\ -1, & \alpha < 0 \end{cases}$$

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad \varphi(g) = \begin{cases} i & c > 0 \\ -i & c < 0 \end{cases}$$

(если не прив. к треуг.)

$$\varphi(g, n) = e^{i\frac{\pi}{2}n}\varphi(g)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. Буква φ в формуле с экспонентой имеет ту же петлю, что и в двух формулах выше и в определении $\widetilde{G}$.

Теперь надо взять

$$\widetilde{G} = \{(g, n) : \varphi(g, n) = 1\}$$

$\widetilde{G}$ — это группа и она есть универ. накрывающая.

[справа] (Здесь $\ell_3 = \ell$ — ось X)

$$\tau(g_1, g_2) = f(\ell, g_1\ell\, g_1g_2\ell) = \pm 1$$

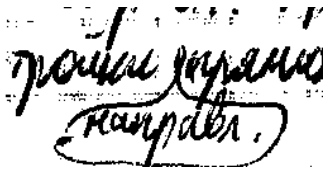


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Сомнительное чтение. Между вторым и третьим аргументами отдельная запятая не различается.

ℓ — направл. прямая

(инвар. тройки [вписано снизу, обведено: направл.] прямых; индекс тройки прямых;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. Сокращение «направл.» обведено и подведено к первому «прямых».

$+1$ если $g_1\ell$ между ℓ и $g_1g_2\ell$

Эта гр. несвязна — есть 4 куска; тогда надо взять связн. комп.

4. (Кириллов). Описать все локально проективные структуры на R

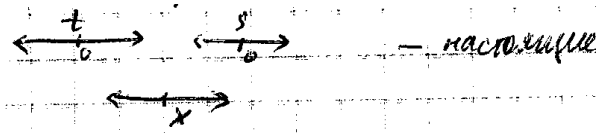
(покр. картами, переход — дробно-лин. преобр.)

атласы эквив., если переход — др.-лин. преобр.

Ответ: есть счетное число лок. проект. структур

1 пример. R и пар. t

2 пример:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. Две верхние оси t, s с нулями и нижняя ось x.

t 0 s 0 — настоящие

x

Соотн.: $tx = -1, \quad xs = -1$

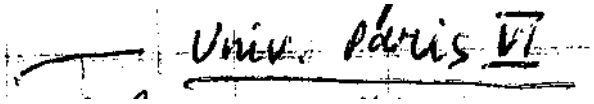
Кончилась одна — пер. к другой и т.д.

2-я не эквив. 1-й.

2-листное накр. на проект. прямую имеет лок. проект. структуру.

Накр. проект. прямой — её проект. преобр. будут — обр. универс. накрытия.

Проф. Гаво (из Парижа) 3 возм. темы.

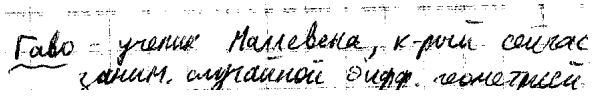


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. Приписка над строкой с выноской к «из Парижа».

← Univ. Paris VI

1. Констр. оболочек голоморфности
2. Констр. мер на нек-рых ∞-мерн. однор. мн-зиях
3. Теория рассеяния и функц. интегралы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. Справа: Гаво — ученик Маллевена, к-рый сейчас заним. случайной дифф. геометрией.

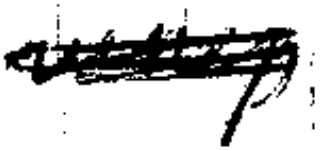
1. О конструкциях оболочек голоморфности.

Рассм. C^2 и попробуем постр. обол. голом. комп. 2-мерной пов. (в C^2)

Зад. Найти такую [зачёркнуто] Леви-плоскую гиперпов. M, такую что

$$\partial M = S^2$$

(форма Леви на ней должна быть $= 0$)

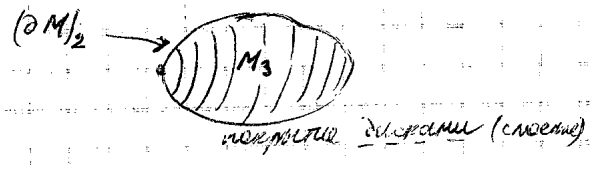


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Неразобранный фрагмент. Слово перед «Леви-плоскую» густо зачёркнуто и не читается.

Леви плоская обл. рассл. на компл. слои

(На торе эту зад. решить нельзя)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000926

Рисунок и набранное описание. На верхнем краю овала короткий тёмный штрих, направление которого неясно.

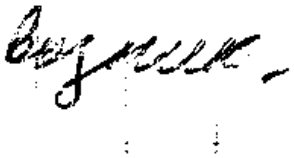
$(\partial M)_2$ M_3

покрытие дисками (слоение)

GELFAND-P000927

[номер в источнике: 11]

Есть особ. точки слоения $\Rightarrow$ индекс вырожд. (?) зад. Римана $= 0 \Rightarrow$ она решается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Сомнительное чтение. Сокращение перед «зад. Римана» предположительно «вырожд.» или «вырож.».

(Бишоп — возник. синг. интегро-дифф. ур-е)

2-3.

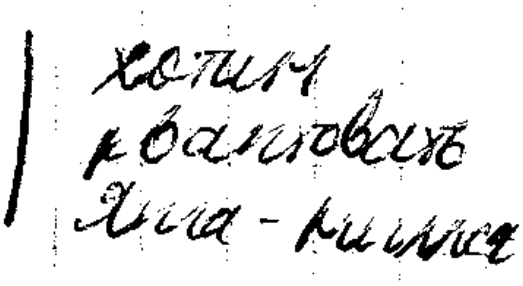
M — мн-зие, G — комп. гр. Ли; g — алг. Ли

$\Lambda^1(M, g)$ — 1-формы на M со знач. в g.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

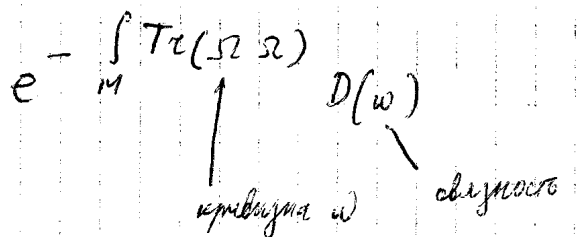
Сомнительное чтение. Нижний индекс у Λ зачёркнут. Возможна цифра 2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Рисунок и набранное описание. На правом поле: «хотим квантовать Янга-Миллса».

$$e^{-\int_M \mathrm{Tr}(\Omega\Omega)} D(\omega) \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Рисунок и набранное описание. Под формулой (1) подписаны кривизна и связность.

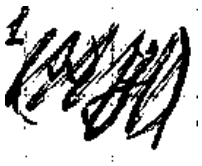
Ω ω

кривизна ω связность

(Формальный фейнман. интеграл)

Группа: $g \in C(M, G)$ (калибр.)

$$g \cdot \omega = g^{-1} dg + g^{-1} \omega g \tag{2}$$



Неразобранный фрагмент. Сразу после второго g^{-1} зачёркнуто выражение, которое не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Цель — построить инвар. меру отн. калибр. [зачёркнуто] группы.



Сомнительное чтение. Перед «группы» зачёркнута короткая запись. Возможно, «гр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

(проще, чем на факторпр-ве)

Надо интегр. по мн-ву траекторий в Λ^1.

$$e^{-\int_0^t dt \int_M \mathrm{Tr}(\Omega_t \Omega_t)\, dx} D(\omega_t). \tag{3}$$

Будем построено семейство мер, «приближ.» к равнов. мере.

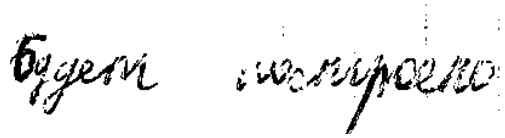


Рисунок и набранное описание. Читается «Будем построено». Первое слово имеет окончание «м», второе — «ено».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

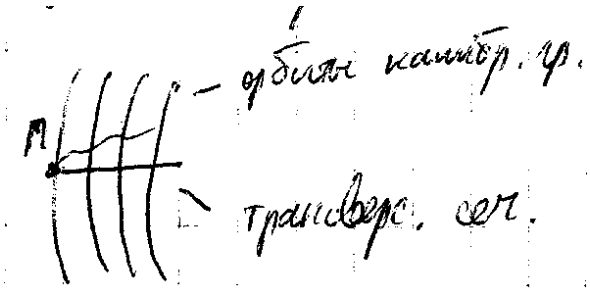
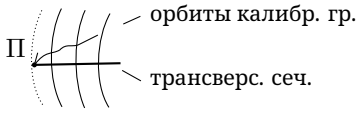


Рисунок и набранное описание. Орбиты, точка П и две линии, выходящие из неё.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Сначала — типа винер. меры на путях.

Нужно что-то вроде эллипт. оператора в пр-ве связностей, инвар. отн. калибр. группы.

$$\Pi \to d_\Pi \text{ — ковар. диффер.}, \qquad \square_\Pi = d_\Pi^* d_\Pi + d_\Pi d_\Pi^*$$
$$e^{-\tau\square_\Pi}(x,y) = p_\tau^{(\Pi)}(x,y) \qquad \text{— символ функц.} \tag{4}$$

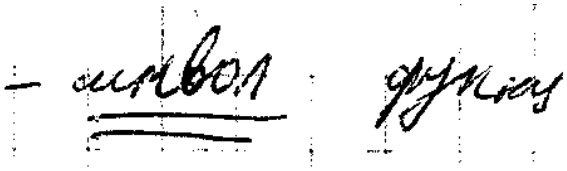


Рисунок и набранное описание. После (4) дважды подчёркнуто слово «символ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

$$L\varphi(\Pi) = \iint_{M\times M} e^{-\tau\square_\Pi}(x,y)\frac{\delta^2\varphi}{\delta\Pi(x)\delta\Pi(y)}\,dx\,dy \tag{5}$$

[зачёркнуто] τ фиксирован.



Неразобранный фрагмент. Перед τ знак или короткое слово зачёркнуто. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000927

Нельзя раб. в соб. пр-вах.

$$\Lambda^1_{k,\alpha}(M,g), \quad 0<\alpha<1, \tag{6}$$

— какое-то пр-во (гёльдеровское)

k-я пр. им. гёльд. на α.

Нужно:

$$\left\|e^{-\tau\square_\Pi} - e^{-\tau\square_{\Pi'}}\right\|_{HS} \le C\|\Pi - \Pi'\| \tag{7}$$

[под HS: Гильб.-Шмидта.]

GELFAND-P000928

Получается

$$\left\|e^{-\tau\square_\Pi} - e^{-\tau\square_{\Pi'}}\right\|_{HS(L^2,L^2)} \le C\|\Pi - \Pi'\|_{k,\alpha} \tag{8}$$

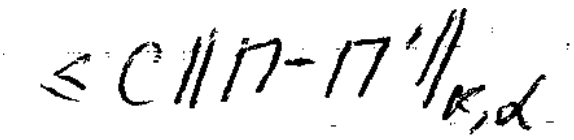


Рисунок и набранное описание. В (8) под знаком $<$ есть косой штрих. Читается $\le$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

Технич. мом.: броуновское движ. выводит из пр-ва, $e^{-\tau\square_\Pi}$ возвращает обратно.

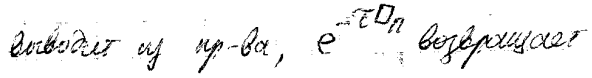


Рисунок и набранное описание. Перед экспонентой читается «выводит из пр-ва».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$$d\Pi_t = e^{-\tau \square_\tau} \underbrace{d\beta_t}_{\text{белый шум}} . \tag{9}$$

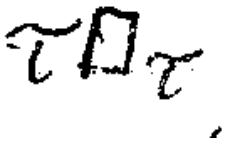


Рисунок и набранное описание. В (9) индекс у $\square$ той же формы, что и стоящее перед $\square\ \tau$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

[зачёркнуто: ~~Интересно~~]

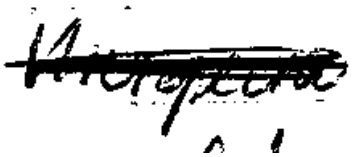


Рисунок и набранное описание. Над (10) зачёркнуто слово «Интересно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$$\left(\tfrac{1}{2}\Delta - V\right)\Psi = \frac{\partial}{\partial t}\Psi \tag{10}$$

$$\Psi_t(x) = E_x\left(\exp\left(-\int_0^t V(b_\omega(s))\,ds\right)\Psi_0(b_\omega(t))\right) \tag{11}$$

В частности,

$$\pm\lambda_1 = \lim_{t\to\infty} \frac{\log E_x\left(\exp\left(-\int_0^t V(b_\omega(s))\,ds\right)\right.}{t} \tag{12}$$

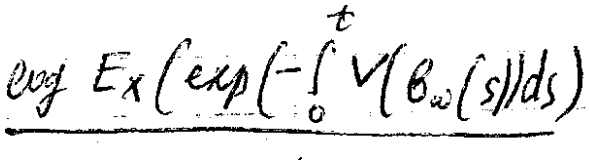


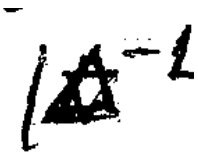
Рисунок и набранное описание. В числителе (12) после ds только одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

(Интересно, напр., когда есть отриц. уровни)

Пусть

$$\left|\Delta^{-1}V\right| \le C < 1 \tag{13}$$

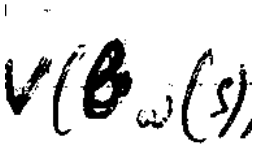


Сомнительное чтение. Знак перед $^{-1}$ переписан. Внешний контур читается как Δ, а прежний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

Тогда

$$E_x\left(\exp\left(-\int_0^\infty V(b_\omega(s))\,ds\right)\right) \le \frac{1}{1-C} \tag{14}$$



Сомнительное чтение. Буква в (14) переписана. Принято чтение b_ω по (11)–(12), но возможно B_ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$\Rightarrow$ оценив. соб. значение.

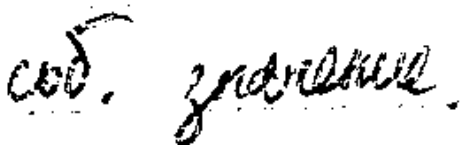


Рисунок и набранное описание. После «соб.» читается «значение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

$V \longmapsto \varepsilon V$ пот. (?) взяли ε мало $\Rightarrow$ что-то оценивается.



Сомнительное чтение. Сокращение после εV неясно. Возможно «пот.» (потенциал).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000928

GELFAND-P000929

3/XI-80 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. История теории представлений

1. Дедекинд — характеры конечн. коммут. групп (для L-ф-ий)
2. Фробениус — матрицы и следы для некоммут. групп
3. Хаар (рано умер)

(*)4. фон Нейман — теория C^*-алгебр для предст. некоммут. групп

(**)5. Гельфанд и Наймарк — о предст. гр. Лоренца

Идеология (*): всё устроено теоретико-множественно

(**). —//— гладко и просто

Совр. анализ: некоммут. дифф. геометрия и интегр. геометрия.

Надо учит. гладкую структуру.

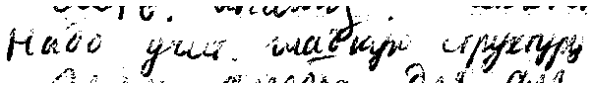


Рисунок и набранное описание. В тесной строке после «учит.» читается «гладкую». Начало слова подчёркнуто коротким штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

Групп. алгебра для алг. Ли — оберт. алгебра.

но: их всё равно много (нет теор. Веддербарна)



Рисунок и набранное описание. Фамилия в рукописи написана «Веддербарна».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

Гельфанд, Кириллов. тело отнош. оберт. алг. ≅ тело отнош. кольца дифф. операторов

Это не доделано. (Недостаточно опер. с полин. коэффициентами; частично это понято в раб. [зачёркнуто] Новикова, Кричевера, Шабата и т.п.)



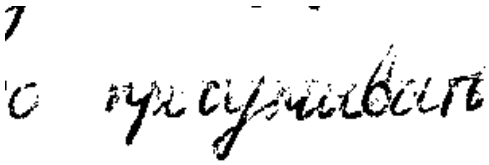
Сомнительное чтение. Помета перед «Новикова» густо зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

Бернштейн, С. Гельфанд, И.М. Гельфанд в проект. пр-ве.

Надо раб. с пучками.

Сейчас уже надо прислушивать (?) не теорию предст., а то, для чего она делается.



Сомнительное чтение. Начальные штрихи глагола допускают чтения «прислушивать» и «прослушивать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000929

GELFAND-P000930

[номер в источнике: 16]

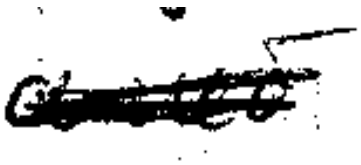
А. Бейлинсон

X — алгебр. мн-зие над $\mathbb{C}$

Самые простые — аффинные.

Они однозн. опред. кольцом ф-й на них.

Коммут. кольцо = [зачёркнуто: алгеб. (?)] аффинное алг. мн-зие.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое после знака равенства предположительно читается «алгеб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000930

Модули над ним = квазикогер. пучки

$X = \operatorname{Spec} A$, M — A-модуль (всегда топ. Зарисского)

базис откр. мн-в: $X_f = \{x : f(x) \neq 0\}$.

$O(X_f) = A_f$ — локализация A по f

$$\mathcal{M}(X_f) = M_f = M \otimes_A A_f$$

Получ. пучок на Spec A. Так получ. класс квазикогер. пучков на X.

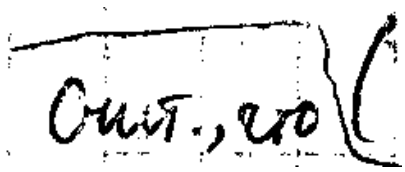
Будет некоммут. аналог локализации. (переход от мод. к пучку).

(1) Кольца: универс. оберт. алг. полупр. алг. Ли и их факторы.

X — алг. мн. — наз. $\mathcal{D}$-аффинным, если оно облад. св-вом

($\mathcal{D}_X$ — пучок колец дифф. опер. на X)

X — гладкое;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000930

Рисунок и набранное описание. Слева у строки о гладкости: «Счит., что».

$\mathcal{M}$ — пучок модулей над $\mathcal{D}_X$, $O_X \subset \mathcal{D}_X$ (подпучок; дифф. опер. 0-го пор.)

$\mathcal{M}$ наз. квазикогерентным, если он квазиког. как пучок O_X-модулей.

(Пример: сам $\mathcal{D}_X$ квазикогерентен).

X — алгебр. мн-зие, O_X — пучок ф-й на нём; пучок $\mathcal{M}$ O_X-модулей на X

наз. квазикогерентным, если он облад. след. св-вом:

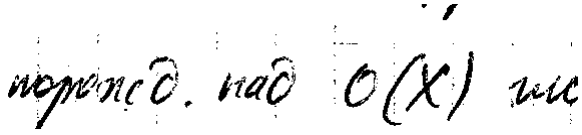
$\forall$ аффинного мн-ва U и его афф. подмн-ва $U' \subset U$ должно быть:

$$\mathcal{M}(U') = \mathcal{M}(U) \otimes_{O(U)} O(U') \tag{2}$$

(ясно, что правая часть (2) отобр. в левую, треб., чтобы это было изоморфизмом)

(3) Утверждение. X аффинно $\iff \forall$ квазикогер. $\mathcal{M}$

(4) $H^i(X, \mathcal{M}) = 0$ и $\mathcal{M}$ порожд. над $O(X)$ глоб. сечениями, т.е.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000930

Рисунок и набранное описание. В (4) написано $O(X)$. В следующей строке под знаком тензорного произведения кольцо не указано.

$$H^0(X, \mathcal{M}) \otimes O_X \xrightarrow[\text{эпиморфизм}]{} \mathcal{M} \tag{5}$$

(Не совсем трив. теорема — Серр, Гротендик — см. раб. Серра о когер. пучках)

(6). Определение. X наз. $\mathcal{D}$-аффинным, если $\forall$ квазикогер. пучка $\mathcal{D}$-модулей $\mathcal{M}$ вып. условия (4), (5), т.е.



Неразобранный фрагмент. Слева от (7) зачёркнута прежняя метка. Похожа на (8), но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

$$H^i(X, \mathcal{M}) = 0, \quad i > 0 \tag{7}$$

$$H^0(X, \mathcal{M}) \otimes \mathcal{D}_X \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow 0 \tag{8}$$

(9) Примеры.

1. $\forall$ афф. мн-зие — $\mathcal{D}$-аффинно.

2. $\forall$ проект. пр-во $\mathbb{P}^N$ — $\mathcal{D}$-аффинно.

(частн. случай теор., о к-рой будет идти речь)

3. Эллипт. кривая — не $\mathcal{D}$-аффинно.

(10) Следствие $\mathcal{D}$-аффинности

Пусть X — мн-зие, $\mathcal{L}$ — пучок $\mathcal{O}$-модулей, рассмотрим

(11) $\mathcal{D}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ — квазикогер. пучок $\mathcal{D}_X$-модулей

[зачёркнуто сверху] (12) X — $\mathcal{D}$-афф. $\Rightarrow$ когомологии пучка (11) равны 0 и он порожд. глоб. сеч. (т.е. вып. (7) и (8)), даже если сам $\mathcal{L}$ был плохой



Неразобранный фрагмент. Над началом (12) зачёркнуто короткое слово, которое не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(13) (например, $\mathcal{O}(-i)$ на $\mathbb{P}^N$, он не имеет сечений и имеет высшие когомологии)

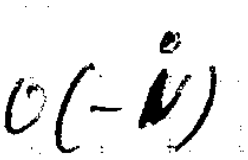


Рисунок и набранное описание. У густо обведённой буквы видна точка. Читается i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

например,

(14) $\mathcal{D}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}(-i)$ на P^N порожд. глоб. сечениями

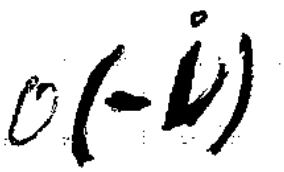


Рисунок и набранное описание. В (14) снова $\mathcal{O}(-i)$, с обведённой буквой i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(докладчик не знает прямого док-ва)

К сожалению, нет хорошей записи $\mathcal{D}_X$, т.к. дифф. опер. глобально не записывается в виде суммы однородных.

(14) — некий лок. свободный $\mathcal{D}_X$-модуль.

$\mathcal{D}_X$ в (11) рассматривается как правый пучок O_X-модулей



Сомнительное чтение. Последняя цифра ссылки на (11) сильно обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

Если рассмотреть

$$O(-i) \otimes_{O_X} \mathcal{D}_X, \tag{15}$$

то это будет уже не так; он не порожд. глоб. сеч. и высш. когом. $\neq 0$ ($O(-i)$ — его прямое слагаемое)

[зачёркнуто: ~~Эллипт. кривая~~] Об эллипт. кривой.

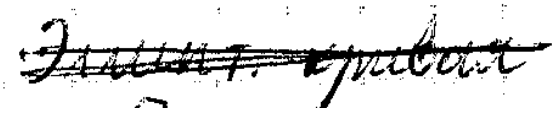


Рисунок и набранное описание. Перед новым заголовком прежний зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(16) Пусть на $\mathcal{D}_X$ есть инволюция, тожд. на O_X, и $ab \overset{*}{\mapsto} ba$;

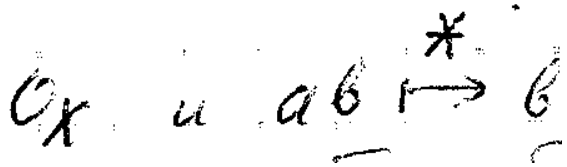


Рисунок и набранное описание. Над стрелкой между ab и ba стоит звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

тогда (14) и (15) были бы изоморфны и мн-зие не было бы $\mathcal{D}$-афф.

Но на элл. кривой есть инволюция — взятие формально сопр. оператора

$$f \cdot \frac{\partial}{\partial x} \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f$$

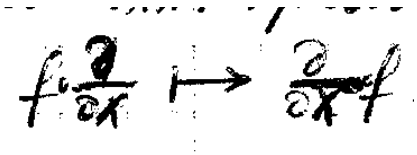


Рисунок и набранное описание. Перед дробью справа в рукописи не видно знака минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

(есть коорд. — все опер. «с пост. коэфф.»)

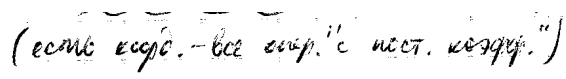


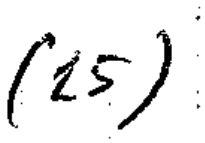
Рисунок и набранное описание. В начале скобок читается «есть коорд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000931

GELFAND-P000932

[номер в источнике: 17]

От $\mathcal{D}_X$ отщепляется кольцо ф-й $\Rightarrow$ (15) не ациклично



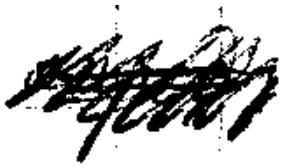
Сомнительное чтение. Первая цифра в ссылке обведена. По связи с предыдущим кадром читается (15).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

(17) Утверждение. X — $\mathcal{D}$-аффинно, тогда [зачёркнутая запись не разобрана] функтор сечений Γ

$$\mathcal{D}_X\text{-mod} \xrightarrow{\Gamma} \Gamma(\mathcal{D}_X)\text{-mod}, \tag{18}$$

является эквивалентностью категорий.



Неразобранный фрагмент. Одно зачёркнутое слово между «тогда» и «функтор» не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

(Докладчик не знает, вытекает ли отсюда $\mathcal{D}$-аффинность; в коммут. случае это так)



Сомнительное чтение. После «Докладчик» стоит маленький густо обведённый знак. Его роль не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

$$D_X \underset{\text{def}}{=} \Gamma(\mathcal{D}_X) \tag{19}$$

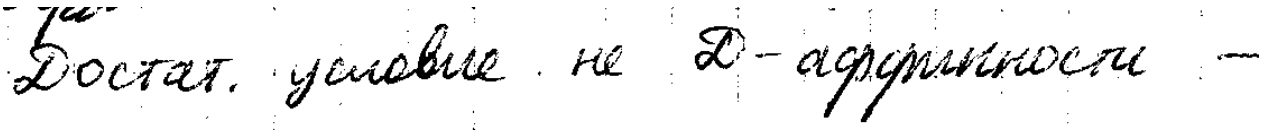
[зачёркнуто: ~~Теорема~~ (?)]



Сомнительное чтение. Перед (20) зачёркнута запись, похожая на «Теорема».

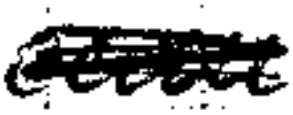
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

(20) Достат. условие не $\mathcal{D}$-аффинности — [зачёркнутая запись не разобрана] ch_1 (пучка форм. макс. степени) $= 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

Рисунок и набранное описание. В заголовке между «не» и $\mathcal{D}$ дефиса не видно.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед ch_1 не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

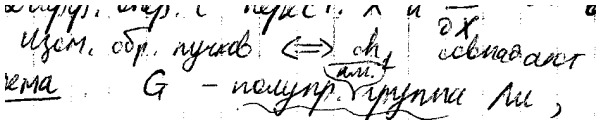
$$\left(\Leftrightarrow ch_1(\text{касат. рассл.}) = 0\right) \tag{21}$$

$$(20) \Leftrightarrow (21) \Leftrightarrow \text{сущ. инволюции.} \tag{22}$$

(Дифф. опер. с перест. x и $\frac{\partial}{\partial x}$ — дифф. опер. на формах max степ.)

[межстрочная вставка:] Изом. обр. пучков $\Leftrightarrow ch_1$ совпадают

(23) Теорема. G — полупр. группа [вписано сверху и обведено: алг. (?)] Ли, B — борелевская подгр., рассм. $X = G/B$ — («пр-во флагов»). тогда [зачёркнуто: ~~X — $\mathcal{D}$-аффинно и~~]



Сомнительное чтение. Обведённая вставка похожа на «алг.». Указатель идёт вниз к «группа Ли». Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

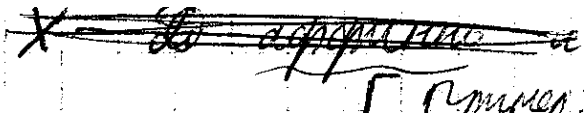


Рисунок и набранное описание. После «Тогда» зачёркнуто «X — $\mathcal{D}$-аффинно и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

1. X — $\mathcal{D}$-аффинно
2. $D_X = U(\mathfrak{g})/U(\mathfrak{g})I_0$;

[на правом поле, слева квадратная скобка]

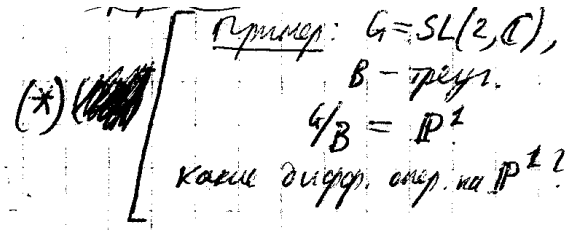
(*) ([зачёркнутая запись не разобрана])

Пример: $G = SL(2, \mathbb{C})$,

B — треуг.

$G/B = \mathbb{P}^1$

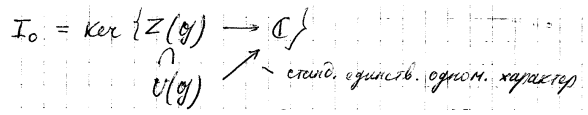
какие дифф. опер. на $\mathbb{P}^1$?



Неразобранный фрагмент. Запись в скобках перед «Пример» зачёркнута. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

где



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

Рисунок и набранное описание. Диаграмма (24). Между $Z(\mathfrak{g})$ и $U(\mathfrak{g})$ стоит знак, похожий на $\cap$.

$$I_0 = \ker\{\, Z(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathbb{C}\}$$
$$\cap$$
$$U(\mathfrak{g}) \nearrow$$

(24) — станд. единств. одном. характер

I_0 — операторы Лапласа без своб. члена

[зачёркнуто: ~~Утверждение~~ (?)] Предложение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

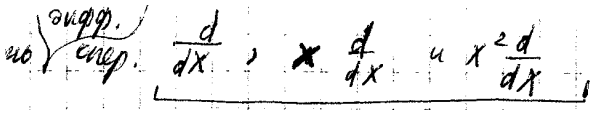
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «Предложение» похоже на «Утверждение».

(25) D_X-модули $\Leftrightarrow$ представления $\mathfrak{g}$, на к-рых трив. действует I_0.

($Z(\mathfrak{g})$ должно действ. как на трив. 1-мерном представлении)

Пример (*).

(26) На $\mathbb{P}^1$ есть [вписано сверху: дифф.] опер.



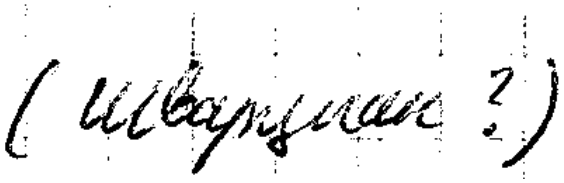
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

Рисунок и набранное описание. Три оператора в (26) объединены нижней скобкой. К «опер.» ведёт дуга от вписанного «дифф.».

$$\frac{d}{dx}, \quad x\frac{d}{dx} \quad \text{и} \quad x^2\frac{d}{dx}$$

Берутся полиномы от них — это обёрт. алгебра.

Есть единств. опер., перест. со всеми. (Шварцман?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000932

Сомнительное чтение. Предположительное чтение фамилии «Шварцман». Знак вопроса есть в рукописи.

Мораль: теория представлений сводится к теории $\mathcal{D}_X$-модулей.

Улучшение по ср. с известным: можно локализовать!!

GELFAND-P000933

10.11.80 г. Сем. Гельфанда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

Сомнительное чтение. Над датой несколько отдельных штрихов. Буквы или цифры не различимы.

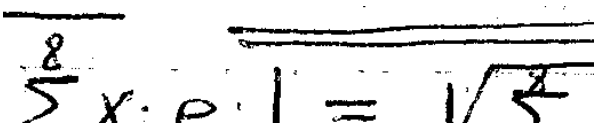
И. М. Г. Числа Кэли.

$$\left|\sum_{j=1}^{8} x_j e_j\right| = \sqrt{\sum_{1}^{8} x_j^2} \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Слева от цифры в (1) густой переписанный или зачёркнутый штрих. Прежний знак не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933



Сомнительное чтение. Под чертой корня верхний предел соприкасается с чертой. Читается предположительно 8, по сопоставлению с левой частью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

В числах Кэли:

$$|ab| = |a||b| \tag{2}$$

Как док., что нет > 8 измер.?

Получ. задача из теории предст. благодаря (2) и явная конструкция.

Вопрос: может быть, бывает в ∞-мерном пр-ве? (с усл. (2))

Гиндикин утв., что бывает. Надо повторить док-во того, что в конечномерном случае ничего не бывает, кроме $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ и Кэли.

Проективные геометрии (плоскости).

Ввод. координаты, ассоциативность $\Leftrightarrow$ дезарговость

Проект. плоскость Кэли — простейшая недезаргова

Интересно изучить диффер. и лок. однородные проект. плоскости.

— Зад. классиф. алгебр Ли — слишком частная (надо, чтобы не было обрывков

G_2, E_6, E_7, E_8 и т.п.

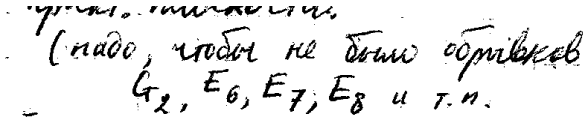


Рисунок и набранное описание. Ряд типов записан под «надо, чтобы не было обрывков». Закрывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

Бейлинсон. О локализации представлений.

X — алг. мн-зие (над $\mathbb{C}$),

$\mathcal{A}$ — квазикогерентный O_X-модуль

| пучок колец, содержащий O_X.

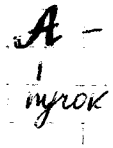
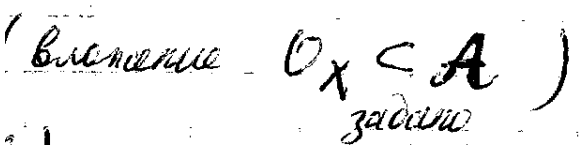


Рисунок и набранное описание. От $\mathcal{A}$ вниз к следующей строке идёт короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

(включение $O_X \subset \mathcal{A}$ [вписано снизу: задано])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000933

Рисунок и набранное описание. «Задано» вписано под знаком включения.

(Напр., $\mathcal{A}$ — пучок дифф. операторов)

$\mathcal{A}$-mod — категория пучков левых $\mathcal{A}$-мод., явл. квазикогер. O_X-модулями

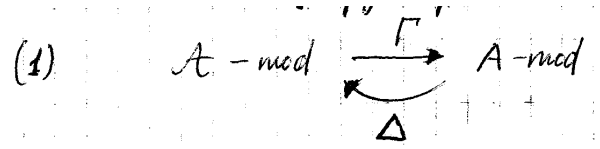
GELFAND-P000934

[номер в источнике: 20]

(В прошлый раз было $\mathcal{A}$ — дифф. опер.)

$A = \Gamma(\mathcal{A})$, A-mod — катег. A-модулей (левых).

Есть 2 сопр. функтора.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

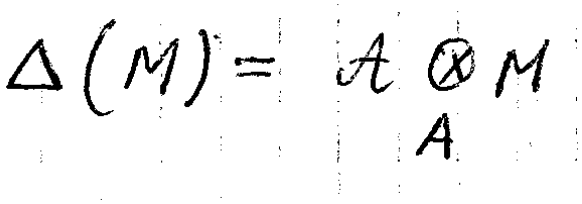
Рисунок и набранное описание. В (1) стрелка Γ идёт вправо, дуга Δ под ней — влево.

$$\mathcal{A}\text{-mod} \xrightarrow{\Gamma} A\text{-mod}, \quad A\text{-mod} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{A}\text{-mod}$$

(1)

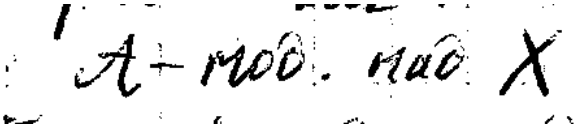
$$\Delta(M) = \mathcal{A} \underset{A}{\otimes} M, \tag{2}$$

M рассм. как пост. пучок $\mathcal{A}$-мод. над X (слой $= M$ над каждой точкой) и отобр. тривиальны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Рисунок и набранное описание. В (2) A записано прямо под знаком тензорного произведения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Рисунок и набранное описание. Перед «мод. над X» стоит каллиграфическая $\mathcal{A}$, как слева в (1).

Легко видеть, что они сопряжены.

(3) Опред.-лемма. [зачёркнуто: ~~а)~~ (?)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Сомнительное чтение. Знак после заголовка зачёркнут. Возможно, «а)».

Мн-зие X наз. $\mathcal{A}$-аффинным, если вып. одно из 2-х эквив. условий

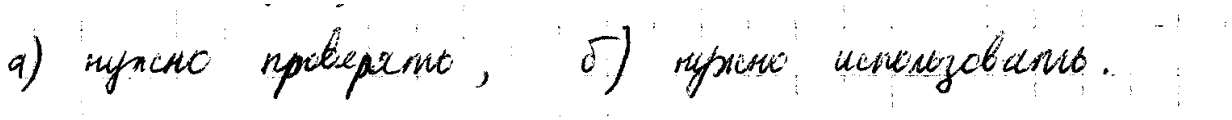
а) $\forall \mathcal{M} \in \mathcal{A}\text{-mod}, \quad H^i(X, \mathcal{M}) = 0, \quad i > 0$ и

$$H^0(X, \mathcal{M}) \neq 0$$
при $\mathcal{M} \neq 0$

б) Функторы Γ и Δ являются взаимно-обратными эквивалентностями категорий.

(На самом деле а) эквив. тому, что было в прошлый раз, меняем модули)

а) нужно проверять, б) нужно использовать.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Рисунок и набранное описание. Перед «проверять» и «использовать» написано одно и то же слово «нужно».

Док-во эквивалентности а) и б).

а) $\Rightarrow$ б).

$$\Gamma(\mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}\text{-mod}}(\mathcal{A}, \mathcal{M}) \tag{4}$$

(образ 1 — сечение $\mathcal{M}$).

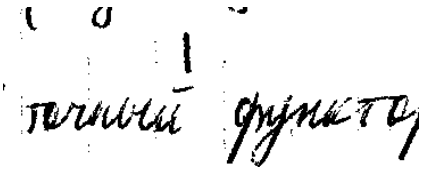
(5) а) $\Rightarrow \mathcal{A}$ — проективная образующая в катег. $\mathcal{A}$-mod.

(6) (такой объект, что i) $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{M})$ — точный функтор

(7) ii) $\forall$ ненулев. объекта $\mathcal{M}$; $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{M}) \neq 0$)

(из ацикличности вытекает i), а из 2-го условия ii))

(точный функтор — перев. точные посл. в точные)



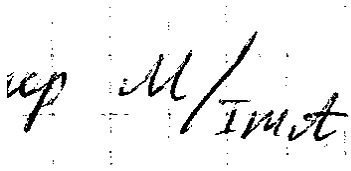
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Сомнительное чтение. Над концом «точный» стоит отдельный вертикальный штрих. Возможно, это восклицательный знак.

i) — св-во проективности

ii) — образующая

(кстати, ii) $\Rightarrow$ можем отобразить $\mathcal{A}$ в фактор $\mathcal{M}/\operatorname{Im} t$ и т.д.)

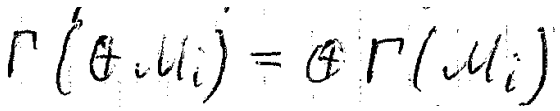


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

Рисунок и набранное описание. После Im в знаменателе читается t.

(8) iii) Γ перев. прямые суммы в прямые суммы.

$$\Gamma(\oplus_i \mathcal{M}_i) = \oplus \Gamma(\mathcal{M}_i)$$



Сомнительное чтение. У левого знака прямой суммы есть маленький штрих, предположительно индекс i. У правого такого штриха не видно.

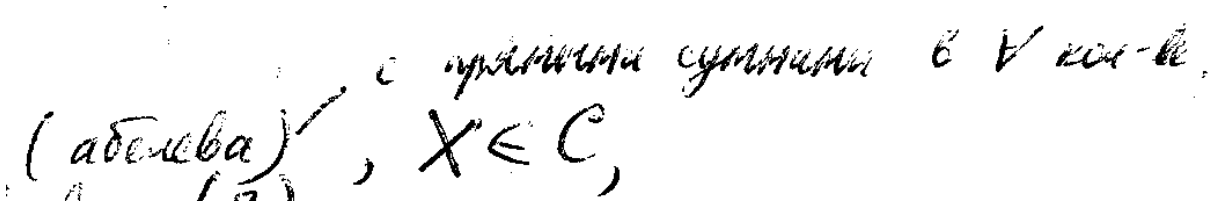
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000934

GELFAND-P000935

(св-во любых квазиког. пучков)

Общекатег. факт

(9) Лемма. Пусть зад. $\forall$ категория C (абелева) [вписано сверху: с прямыми суммами в $\forall$ кол-ве.], $X \in C$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

Рисунок и набранное описание. Выноска от «(абелева)» ведёт к вставке о прямых суммах.

X — Проект. образующая со св-вом (8):



Сомнительное чтение. X в начале строки сильно обведён. Что было под ним, не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

(10) $\mathrm{Hom}_C(X, \cdot)$ коммут. с прямыми суммами.

(11) [зачёркнуто: ~~Тогда~~]

$$\mathrm{Hom}_C(X, \cdot) : C \longrightarrow \mathrm{End}_C X\text{-mod}$$

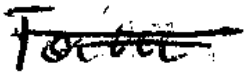


Рисунок и набранное описание. Перед формулой (11) зачёркнуто «Тогда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

Тогда этот функтор — эквивал. категорий.

Из леммы все вытекает, если применить её к случаю, когда

$$C = \mathcal{A}\text{-mod}, \quad X = \mathcal{A}, \quad \operatorname{End}_C X = A \tag{12}$$

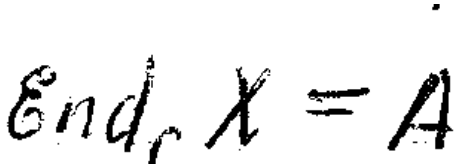


Рисунок и набранное описание. Справа в (12) стоит $\operatorname{End}_C X = A$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

Обр. импликация б) $\Rightarrow$ а) из резольвенты Чеха.

$\mathcal{D}$-аффинное мн-зие, — мн-зие, $\mathcal{A}$-афф. при $\mathcal{A} = \mathcal{D}_X$.

(13) Теор. $\mathbb{P}^N$ — $\mathcal{D}$-аффинно.

Следующая теорема:

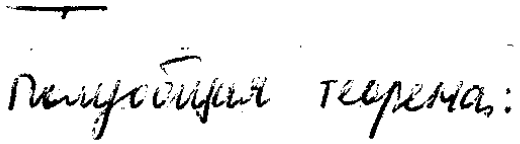


Рисунок и набранное описание. Первое слово заголовка читается «Следующая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

G — редуктивная группа.

$X = G/B$ — пр-во флагов

(B — борелевская подгруппа)

(14) $x \in X \Rightarrow \underset{\text{(стац.)}}{B_x}$ — соотв. борелевская подгруппа

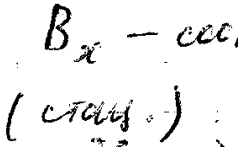


Рисунок и набранное описание. «(стац.)» вписано под B_x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

G — действ. на $X \Rightarrow \mathfrak{g}$ действ. на X.

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \operatorname{Vect} X \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Вторая цифра в (15) сильно обведена, читается 5.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

отсюда.

$$U(\mathfrak{g}) \longrightarrow D_X = \Gamma(\mathcal{D}_X). \tag{16}$$

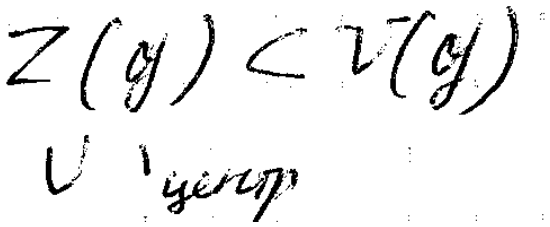


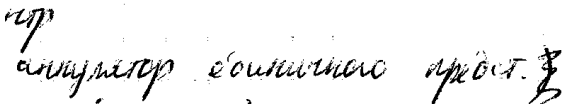
Рисунок и набранное описание. Короткий загнутый штрих под $Z(\mathfrak{g})$ рядом с пометой «центр».

$Z(\mathfrak{g}) \subset U(\mathfrak{g})$
$\cup$ \ центр

(17)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

I — аннулятор единичного предст. [?]



Сомнительное чтение. Последний знак после «предст.» переписан. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

(max идеал в центре)

$$J = I \cdot U(\mathfrak{g}). \tag{18}$$

(19) Теорема. а) X — $\mathcal{D}$-аффинно.

б) при морфизме (16) получается изоморфизм

$$U(\mathfrak{g})/J \xrightarrow{\sim} D_X \tag{20}$$

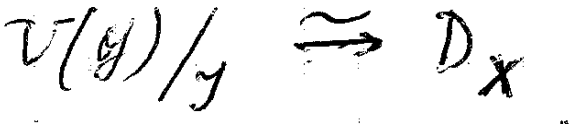


Рисунок и набранное описание. В (20) одинарная стрелка с тильдой сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000935

(21) отсюда, эквив. категорий 1) $\mathcal{D}$-пучков на X и 2) представлений алг. Ли $\mathfrak{g}$ с един. инфинитезим. характером.

GELFAND-P000936

[номер в источнике: 21]

[зачёркнуто: ~~Определение~~ (?)] Отступление.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок похож на «Определение». Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936



Рисунок и набранное описание. Новый заголовок читается «Отступление».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

X, Y — оба гладких алгебр. мн-зия.



Рисунок и набранное описание. После X, Y читается «оба».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$X \xrightarrow{f} Y$ отображение.

Тогда имеются категории $\mathcal{D}_X$-mod и $\mathcal{D}_Y$-mod

Есть 2 функтора в пучках f^* и f_*.

Но в дифф. опер. нет никакого соответ. морфизма.

Но функторы (естеств.) есть, они опр. на уровне производной категории

(на самом деле есть 4 функтора)

(22) f° — обр. образ в кат. пучков.

$$O_X \underset{f^\circ O_Y}{\otimes} f^\circ(\mathcal{D}_Y) \tag{23}$$

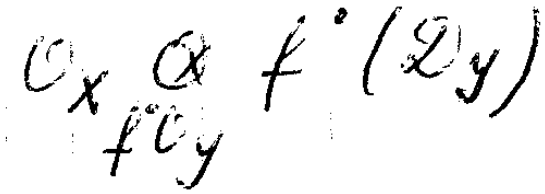


Рисунок и набранное описание. В (23) над f видны маленькие незакрашенные кружки, как в (22).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$$\mathcal{D}_{X\to Y} \underset{\text{def}}{=} O_X \underset{f^\bullet O_Y}{\otimes} f^\bullet \mathcal{D}_Y \tag{24}$$

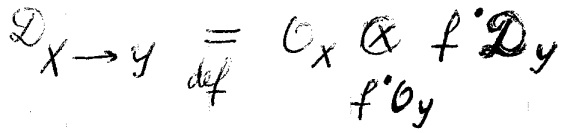
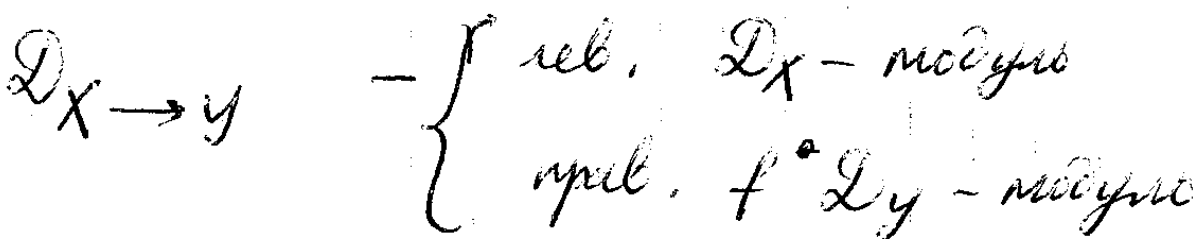


Рисунок и набранное описание. В (24) над обоими f видны закрашенные точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

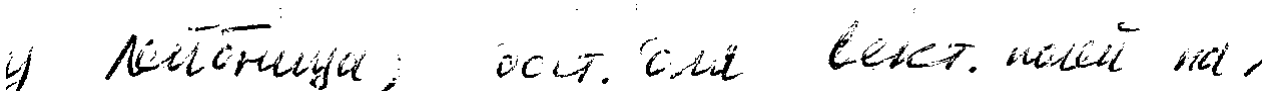
$$\mathcal{D}_{X\to Y} — \begin{cases} \text{лев. } \mathcal{D}_X\text{-модуль} \\ \text{прав. } f^\circ\mathcal{D}_Y\text{-модуль} \end{cases} \tag{25}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

Рисунок и набранное описание. В (25) знак над f в нижней строке имеет незакрашенную середину.

лев. $\mathcal{D}_X$ по правилу Лейбница; ост. для вект. полей на X:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

Рисунок и набранное описание. После точки с запятой читается сокращение «ост.».

$v \in \mathrm{Vect}\, X$;

$$(df)(v) \in \Gamma(f^* T\, Y)$$

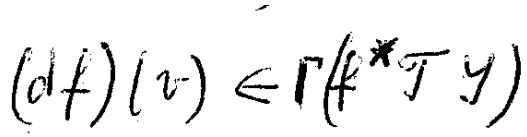


Рисунок и набранное описание. После f^* написано T и затем Y на той же строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

$(df)(v)$ действует на $\underline{\underline{f^\bullet \mathcal{D}_Y}}$.



Сомнительное чтение. Слева от последней строки густой наклонный штрих. Отдельной точки под ним не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

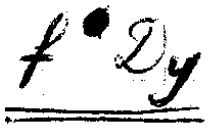


Рисунок и набранное описание. Над f стоит закрашенная точка. Запись дважды подчёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000936

GELFAND-P000937

17.11.80 г. Сем. Гельфанда

И. М. Г. задачи.

1.

$$f(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \text{ — несокр.} \\ 0, & x \text{ — иррац.} \end{cases}$$

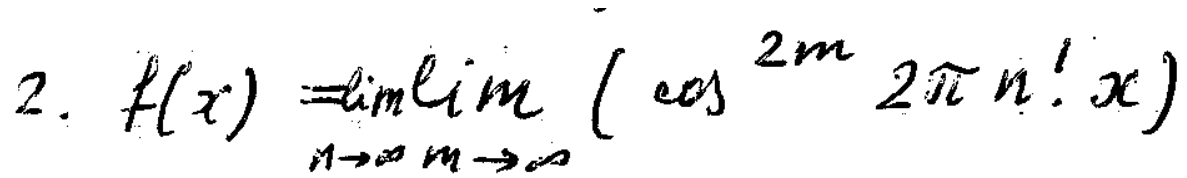
Где она непрерывна?

где она дифференц.?

$$f(x) = \begin{cases} 1/q^{\alpha}, & x = p/q \text{ — несокр.} \\ 0, & x \text{ — иррац.} \end{cases}$$

Что можно сказать о дифф.?

2. $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \lim\limits_{m\to\infty} (\cos^{2m} 2\pi n! x)$ — ф-я Дирихле.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

Рисунок и набранное описание. В аргументе косинуса после n стоит факториал. Внутренний предел берётся по m.

3. Можно ли построить ф-ю Дирихле с одним знаком предела?

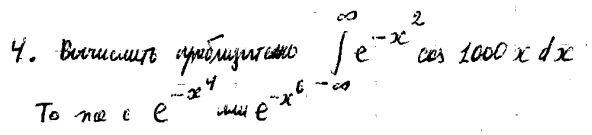
(из непр. ф-й)

[справа вверху]

4. Вычислить приближенно

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos 1000x \, dx$$

То же с e^{-x^4} или e^{-x^6}



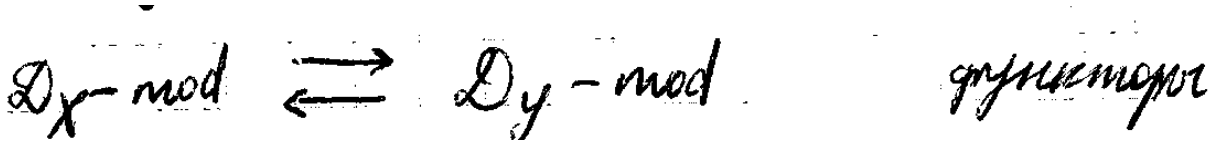
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

Рисунок и набранное описание. Задача 4 записана в правом верхнем углу. В интеграле стоит $1000x$.

А. Бейлинсон.

$X \xrightarrow{f} Y$, X, Y — мн-зия.

$\mathcal{D}_X$-mod, $\mathcal{D}_Y$-mod — категории квазикогер. пучков $\mathcal{D}_X$-mod и $\mathcal{D}_Y$-mod на X и Y



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

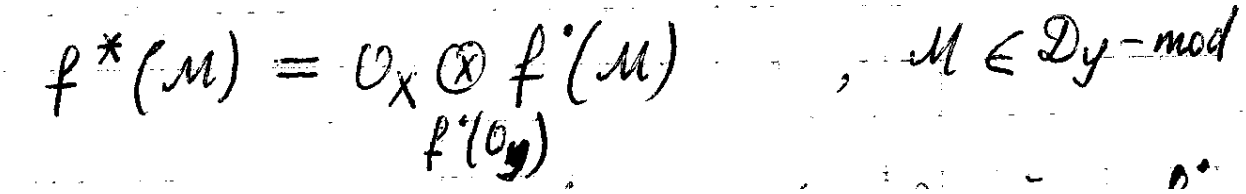
Рисунок и набранное описание. Верхняя стрелка направлена вправо, нижняя влево. Меток над стрелками нет.
$\mathcal{D}_X$-mod $\rightleftarrows$ $\mathcal{D}_Y$-mod
функторы

Определим:

$$f^* : \mathcal{D}_Y\text{-mod} \longrightarrow \mathcal{D}_X\text{-mod}$$

$$f^*(\mathcal{M}) = O_X \underset{f^\bullet(O_Y)}{\otimes} f^\bullet(\mathcal{M}), \qquad \mathcal{M} \in \mathcal{D}_Y\text{-mod} \tag{1}$$

(как пучок — обр. образ в катег. O-модулей, $f^\bullet$ — абстрактный обратный образ)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

Рисунок и набранное описание. У обоих f в правой части (1) стоят закрашенные точки. Звёздочка стоит слева.

Действие дифф. операторов: дост. вект. полей $v \in \mathrm{Vect}\, X$,

$$\ell \otimes m \in f^*(\mathcal{M}) \tag{2}$$

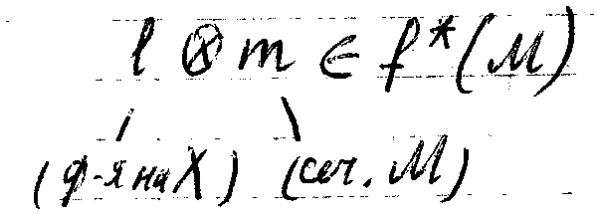


Рисунок и набранное описание. Две выноски под множителями в (2).

$\ell \otimes m \in f^*(\mathcal{M})$
(ф-я на X) (сеч. $\mathcal{M}$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

$$df(v) = \sum \underset{\text{ф-я на } X}{\tau_i} \otimes \frac{\partial}{\partial y_i} \in f^*(T_Y), \qquad df : T_X \longrightarrow f^*T_Y \tag{3}$$

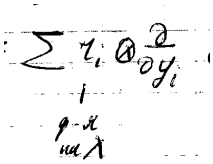


Рисунок и набранное описание. Под τ_i помета в единственном числе «ф-я на X».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

Вместо (1) можно написать проще

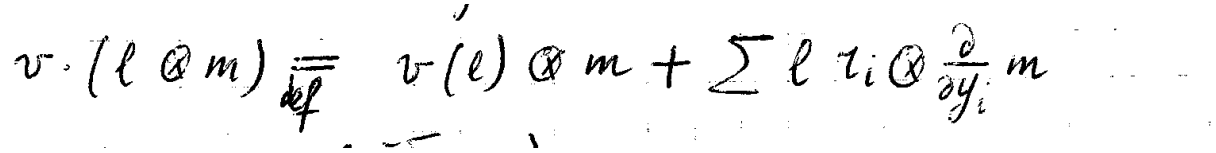
$$f^*(\mathcal{M}) = O_X \underset{O_Y}{\otimes} \mathcal{M} \tag{4}$$

В этом же смысле:

$$f^*(T_Y) = O_X \underset{O_Y}{\otimes} T_Y \tag{5}$$

$$v \cdot (\ell \otimes m) \underset{\text{def}}{=} v(\ell) \otimes m + \sum \ell\tau_i \otimes \frac{\partial}{\partial y_i} m \tag{6}$$

(по ф-ле Лейбница).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000937

Рисунок и набранное описание. Под равенством в (6) написано def. Коэффициент в сумме читается $\ell\tau_i$.

GELFAND-P000938

[номер в источнике: 24]

Если $\mathcal{M}$ происх. из вект. рассл. с интегр. [вписано снизу: (плоской)] связностью, то это обычный обр. образ связности.

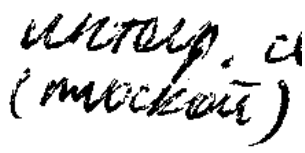


Рисунок и набранное описание. «(плоской)» вписано под «интегр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

(7) Примеры.

1. $f^*O_Y = O_X$

2. Из пучка [зачёркнуто: знак не разобран] кон. типа может получ. [вписано сверху: пучок] бесконечного типа



Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнутый знак после «пучка». Возможно, $\mathcal{D}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

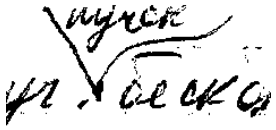


Рисунок и набранное описание. «Пучок» вписано над строкой с выноской.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

X — точка, Y — мн-зие.

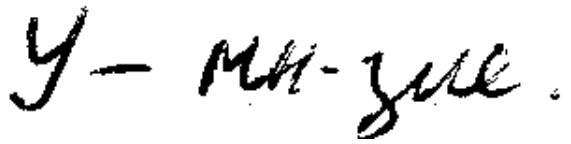


Рисунок и набранное описание. После Y читается сокращение «мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$f^*(\mathcal{D}_Y)$ бесконечномерно (как вект. пр-во)

$$\mathcal{D}_X = \mathbb{C}$$

$f^*(\mathcal{D}_Y)$ — дифф. опер. с пост. коэффициентами

3. X, Y как и выше, $\mathcal{M}$ — δ-ф-и в точке $X \in Y \underset{\text{def}}{=} \delta_x$

(обобщ. ф-и, соср. в точке).

Тогда

$$f^*(\delta_x) = 0,$$

т.к. $\forall$ обобщ. ф-ю [вписано сверху: в т.] можно предст. в виде

$$\sum \alpha_i s_i, \qquad \alpha_i(X) = 0.$$



Рисунок и набранное описание. «в т.» вписано над строкой с выноской.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

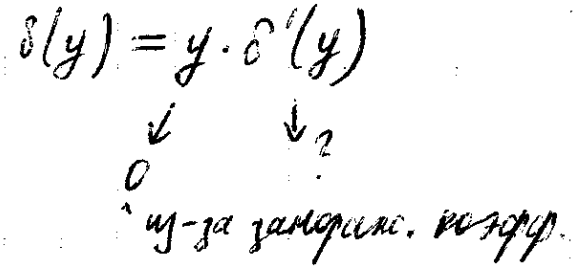


Рисунок и набранное описание. От y стрелка к 0, от $\delta'(y)$ стрелка к «?».

$\delta(y) = y \cdot \delta'(y)$

0 ?

из-за замор... коэфф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

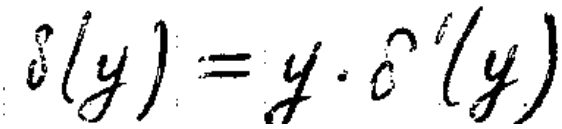


Рисунок и набранное описание. Перед y написано равенство без видимого минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

Прямой образ опр. для правых мод. (интегр. только формы!, а они — правый мод.)

$$f_* \quad \text{mod-}\mathcal{D}_X \longrightarrow \text{mod-}\mathcal{D}_Y$$

(интегрир. формы объёма на X [вписано снизу и обведено: вдоль слоёв] даёт форму объёма на Y)

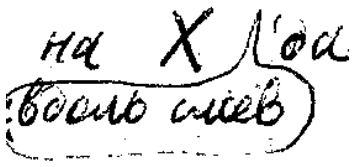


Рисунок и набранное описание. Вставка «вдоль слоёв» обведена под строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$$\underset{\text{пучок на } X}{\mathcal{D}_{X\to Y}} = f^*(\mathcal{D}_Y) \in \mathcal{D}_X\text{-mod-}\mathcal{D}_Y \tag{8}$$

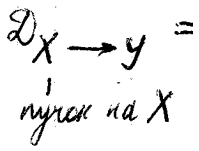


Рисунок и набранное описание. От обозначения пучка в (8) идёт вертикальная выноска вниз.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

(левый $\mathcal{D}_X$-модуль и правый $\mathcal{D}_Y$-модуль)

$$f_*(\mathcal{M}) = f_\cdot\left(\mathcal{M} \underset{\mathcal{D}_X}{\otimes} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \tag{9}$$

$f_\cdot$ — прямой образ в пучках

[зачёркнуто: прежний номер не разобран] (10) Примеры.



Сомнительное чтение. Перед (10) зачёркнут прежний номер. Его цифра не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

1. $X = x \in Y$. Рассм. станд. 1-мерн. $\mathcal{D}_X$-модуль $(= \mathbb{C})$



Рисунок и набранное описание. Перед «1-мерн.» читается «станд.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

$f_*(\mathcal{M})$ — (обобщ. ф-и, соср. в точке на Y) $= \delta_x$

$$f^*(\mathcal{D}_Y) = \mathcal{D}_Y / \sum y_i D_Y$$

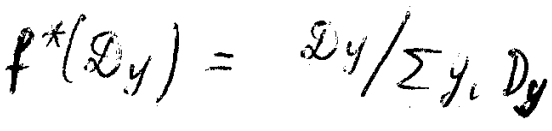
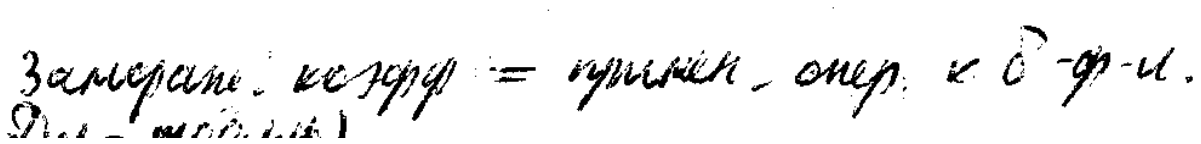


Рисунок и набранное описание. В знаменателе буква D выглядит прямой, без каллиграфического завитка числителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

[справа] Замерз... (?) коэфф. = примен. опер. к δ-ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000938

Сомнительное чтение. Начало слова «Замерз...» читается предположительно. Точное окончание не установлено.

($\Rightarrow \mathcal{D}_Y$-модуль)

GELFAND-P000939

2. Обобщим:

$$X \xrightarrow{f} Y \qquad \text{вложение}$$

$f_*(\mathcal{M})$ по опред. — продолжение с пом. δ-ф-й в трансверс. направлении.

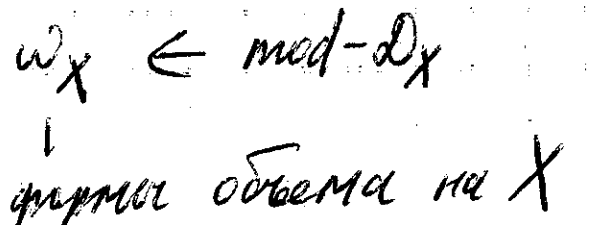


Рисунок и набранное описание. Под ω_X короткая черта ведёт к подписи.

$\omega_X \in \text{mod-}\mathcal{D}_X$

|

формы объёма на X

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$f_*(\omega_X)$ — обобщ. ф-и, соср. на X и гладкие по напр. X.

3. более общо:

[зачёркнуто: прежний номер не разобран] Векторное рассл. с правой связностью (вместо форм объёма)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая цифра похожа на 4. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

[приписано снизу: подкруч. на формы объёма]

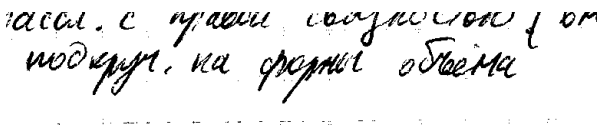


Рисунок и набранное описание. Строка «подкруч. на формы объёма» приписана под строкой о связности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

Связь с когомологиями.

[зачёркнуто: прежний номер не разобран] Y — точка, X — мн-зие



Сомнительное чтение. Прежний номер перед «Y — точка» зачёркнут. Возможно, 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$f^*(\mathcal{M})$ — пучок ф-й, повт. в нужном числе экз.

f_* здесь вычисляет когомологии пр-ва X.

Высшие прямые образы.

$$\begin{matrix} Lf^* \\ | \end{matrix} : D\,D_Y\text{-mod} \longrightarrow D\,D_X\text{-mod} \tag{11}$$

левый произв. функтор от f^*.

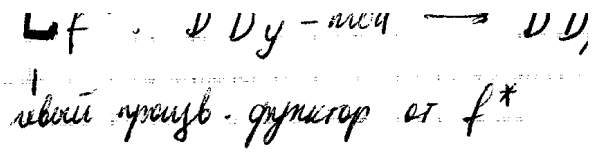


Рисунок и набранное описание. Под L стоит вертикальная черта к подписи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

D — произв. категория

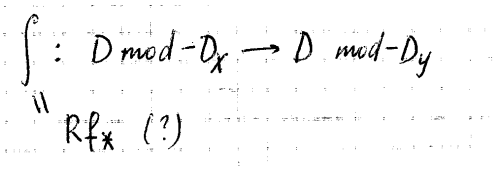
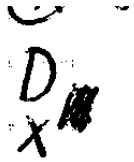


Рисунок и набранное описание. Два наклонных штриха от знака интеграла ведут к «Rf_* (?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$$\begin{matrix} \int \\ \backslash\backslash \\ Rf_*\ (?) \end{matrix} : D\,\text{mod-}D_X \longrightarrow D\,\text{mod-}D_Y \tag{12}$$

$$\int \mathcal{M} = Rf_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{D_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \qquad \text{— комплекс} \tag{13}$$



Сомнительное чтение. Под D стоит X. Рядом зачёркнут прежний знак, который не удаётся прочесть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

$$\int^i \mathcal{M} = H^i\left(\int \mathcal{M}\right) \tag{14}$$

(Sato, Kashiwara)

(15) Теорема. Y — точка $\Rightarrow$

$$\int^i \omega_X = H^{\dim X + i}(X) \tag{16}$$

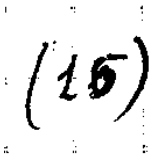
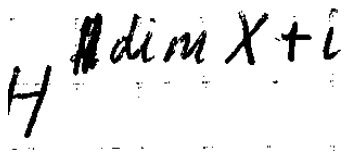


Рисунок и набранное описание. Номер формулы читается (16). Нижняя петля последней цифры замкнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939



Неразобранный фрагмент. Перед $\dim X + i$ в показателе зачёркнут знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000939

(X — неособое над $\mathbb{C}$)

GELFAND-P000940

[номер в источнике: 25]

С. Гельфанд

Производная категория.

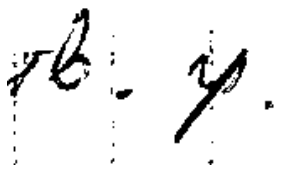


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Рисунок и набранное описание. В заголовке единственное число «категория».

Зад. 1. Если есть 2 компл. с изом. когомологиями, то не всегда можно изом. когом. прод. до отобр. компл., индуц. изоморфизм.

Зад. 2. Рассм. сферу S^n и на ней кат. пучков аб. групп C. На ней действ. $O(n)$. Рассм. кат. с действ. гр. и произв. кат. $D(C)$. Рассм. двойств. S^{*n}. C_1 [зачёркнуто: не разобрано]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Рисунок и набранное описание. После «действ.» читается сокращение «гр.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Неразобранный фрагмент. Знак справа от первого C_1 густо зачёркнут.

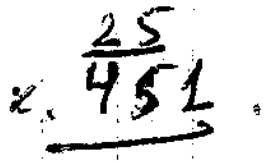
C_1 не изом. C (действие другое)

$$D(S) \sim D(S^*) \quad !!$$

24.11.80 г сем. Гельфанда.

Секционные.

25 к. 451 [зачёркнуто: не разобрано]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Сомнительное чтение. Перед 451 стоит сокращение, предположительно «к.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

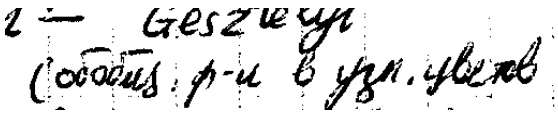
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед 15^{00} не разобрана.

$15^{\underline{00}}$ Сергеев
$15^{\underline{20}}$ Mebkhout (France)
зад. Рим.-Гильб. в высш. размер.
$15^{\underline{40}}$ Хенкин
$16^{\underline{00}}$ Kantor J.-M.

[рамка справа]

Конфер. Пленарные.

24. $16^{\underline{20}}$ Sato
25 $10^{\underline{00}}$ Morimoto
$10^{\underline{40}}$ Маслов
$11^{\underline{40}}$ Gesztelyi
(обобщ. ф-и в ур. частн. (?)
$12^{\underline{20}}$ Березанский и др.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Сомнительное чтение. Окончание строки после «в ур.» читается предположительно как «частн.». Закрывающей скобки не видно.

26. [зачёркнуто: не разобрано] 10.00 Laugwitz
(с нестанд. т. зрения)
$10^{\underline{40}}$ Иванов
$11^{\underline{40}}$ Хромов, Данилов
$12^{\underline{20}}$ Berg умнож. распр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Неразобранный фрагмент. Прежнее время перед 10.00 густо зачёркнуто.

28. $10^{\underline{00}}$ Lions
$10^{\underline{40}}$ Гельфанд
$11^{\underline{40}}$ Komatsu — ядра в ультрараспред.
$12^{\underline{20}}$ Lassner
$13^{\underline{00}}$ Жаринов

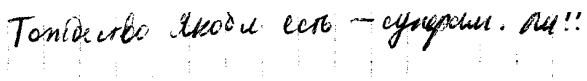
Д. Б. Фукс. Умн. Уайтхеда

$$\pi_n(X) \times \pi_m(X) \longrightarrow \pi_{n+m}(X)$$

$\sim$ коммутатор в алг. Ли

$$\partial(I_n \times I_m) = (\partial I_n \times I_m) \cup (I_n \times \partial I_m)$$

Тождество Якоби есть — суперсим. Ли!!



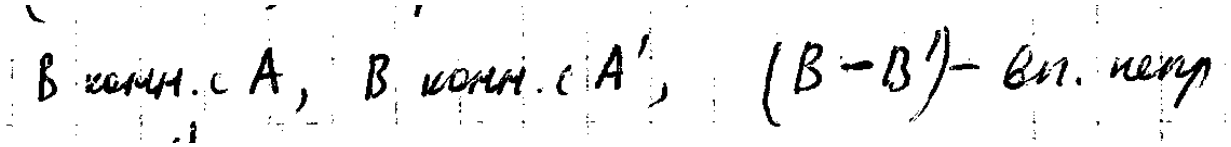
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Рисунок и набранное описание. Перед «Ли» читается сокращение «суперсим.».

В. Ломоносов.

$(A - A')$ — ядерный

B комм. с A, B комм. с A', $(B - B')$ — вп. непр



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

Рисунок и набранное описание. Перед A' написано B без видимого штриха.

$$\Rightarrow \quad B|_{\mathcal{H}_{ac}(B)} \underset{\text{унит.}}{\sim} B'|_{\mathcal{H}_{ac}(B')}$$

$\Rightarrow$ теор. расс. сразу для коммут. сем-в операторов.

А. Бейлинсон.

$X \xrightarrow{f} Y$

$$f^* : \mathcal{D}_Y\text{-mod} \longrightarrow \mathcal{D}_X\text{-mod} \tag{1}$$

Введём

$$f_* : \text{mod-}\mathcal{D}_X \longrightarrow \text{mod-}\mathcal{D}_Y$$

[справа]

$$\left[\begin{array}{l}\text{если } \overset{\text{на } Y}{u} \text{ уд. сист. } M,\\ \text{то } f^*u \text{ уд. сист. } f^*M\end{array}\right.$$

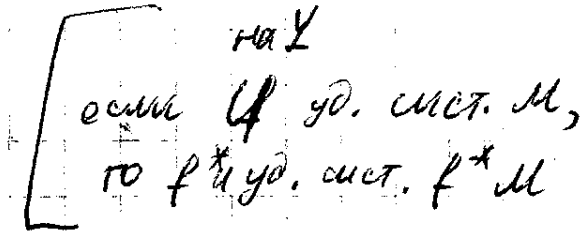


Рисунок и набранное описание. «на Y» вписано над u в верхней записи справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

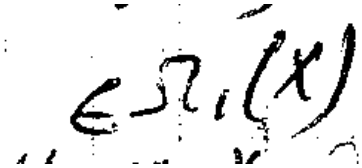
$$\mathcal{D}_{X\to Y} = f^*(\mathcal{D}_Y) \in \mathcal{D}_X\text{-mod-}\mathcal{D}_Y \qquad \text{(бимодуль)} \tag{2}$$

$$f_*M = f_\bullet\left(M \underset{\mathcal{D}_X}{\otimes} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \tag{3}$$

(f_* если на формах объёма с комп. носителем)

[справа]

$$\left[\begin{array}{l}\text{если } u \overset{\in\Omega_1(X)}{\text{ на }} X \text{ уд. сист. } M,\\ \text{то } f_*u \text{ уд. сист. } f_*M\end{array}\right.$$



Сомнительное чтение. Малый индекс у Ω похож на 1. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

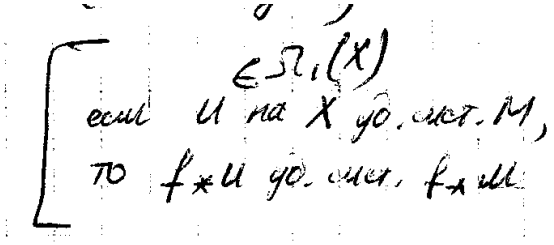


Рисунок и набранное описание. Нижняя запись справа начинается с открытой квадратной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000940

GELFAND-P000941

(Сист. ур-й, к-рой удовл. несобственные интегралы)

(4) f_* не функториально: $(fg)_* \neq f_* g_*$

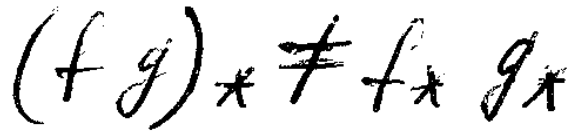


Рисунок и набранное описание. В (4) fg и $f_* g_*$ записаны в таком порядке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Строим.

$$Rf_* : D(\text{mod-}D_X) \longrightarrow D(\text{mod-}D_Y) \tag{5}$$

Пример: X — плоскость, Y — прямая, f — проекция,
$\mathcal{M}$ — пучок форм на X (старшей степени)

$Rf_*(\mathcal{M})$ — комплекс, 0-комп. — 0
(-1)-комп. — формы на прямой.



Рисунок и набранное описание. В примере записаны 0-комп. и (-1)-комп.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

$$Rf_*(\mathcal{M}) = Rf_\bullet \left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{\mathcal{D}_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X \to Y} \right) \tag{6}$$

$\overset{L}{\otimes}$ — левый произв. функтор от тенз. произвед.

$Rf_\bullet$ — правый произв. функтор от функтора (!) $f_\bullet$

(7) Предл.

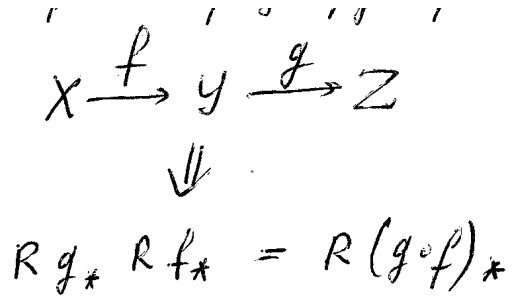


Рисунок и набранное описание. Под цепочкой $X \to Y \to Z$ двойная стрелка вниз к формуле.

$$\begin{array}{c} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \\ \Downarrow \\ Rg_* Rf_* = R(g \circ f)_* \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

[зачёркнуто: ~~так~~] (f_* не облад. этим св-вом)



Сомнительное чтение. Перед открывающей скобкой зачёркнуто начало «(так».

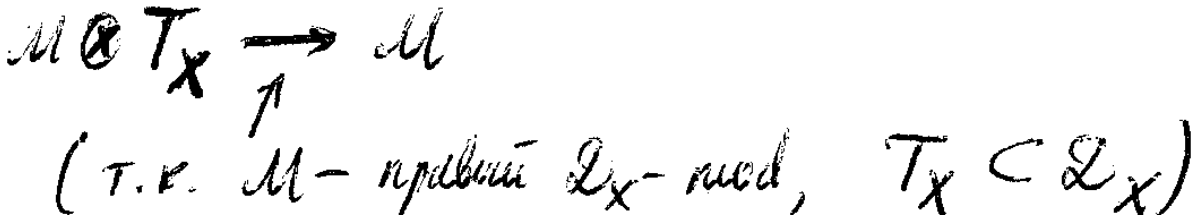
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Пусть

$$\mathcal{M} \in \text{mod-}\mathcal{D}_X$$

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{M} \otimes \Lambda^2 T_X \longrightarrow \mathcal{M} \otimes T_X \underset{\nearrow}{\longrightarrow} \mathcal{M} \tag{8}$$

(T_X — касат. пучок к X) (т.к. $\mathcal{M}$ — правый $\mathcal{D}_X$-mod, $T_X \subset \mathcal{D}_X$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Рисунок и набранное описание. От правого примечания стрелка идёт к последнему дифференциалу (8).

(9) Предл.

Рассм. когомологии (8). Они совпад. с когом. компл. (6), т.е.

(де Рама!)

$$R\Gamma(\underbrace{DR}_{\text{De Rham}}\ \mathcal{M}) = Rf_*(\mathcal{M}) \tag{10}$$

(здесь $f : X \longrightarrow$ точка).

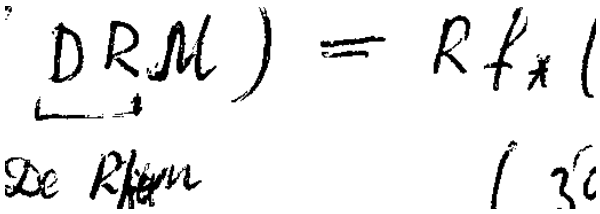


Рисунок и набранное описание. Под DR имеется скобка с подписью «De Rham».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

$\mathcal{M}$ — пучок форм объёма $\Rightarrow$ (8) — обычный компл. де Рама, но сдвинутый на $\mathcal{M}$ влево



Сомнительное чтение. После «на» стоит знак, похожий на $\mathcal{M}$ в начале фразы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

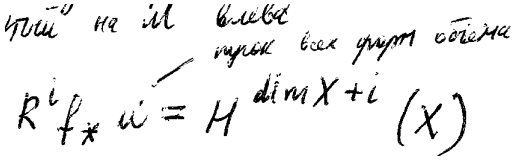


Рисунок и набранное описание. От пометы к ω идёт наклонная черта.

пучок всех форм объёма

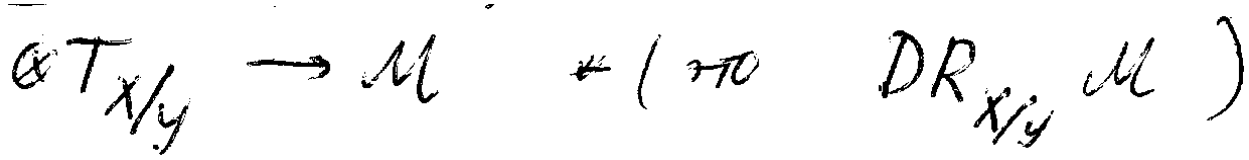
$$R^i f_* \ \omega = H^{\dim X + i}(X)$$

(11)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Более общ.: Для гладкого морфизма — пучки когом. вдоль слоёв!

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{M} \otimes \Lambda^2 T_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{M} \otimes T_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{M} \quad \leftarrow \quad (\text{это } DR_{X/Y}\mathcal{M}) \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000941

Рисунок и набранное описание. Короткая стрелка направлена влево от пометы в скобках к комплексу.

GELFAND-P000942

[номер в источнике: 26]

Тогда

$$Rf_\bullet(DR_{X/Y}\mathcal{M}) = Rf_*(\mathcal{M}) \tag{13}$$

Итак, в прямом образе [вписано сверху: относит.] DeRhama ввод. действие дифф. операторов (!)

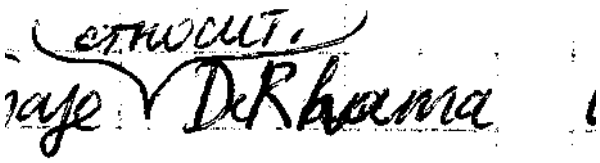
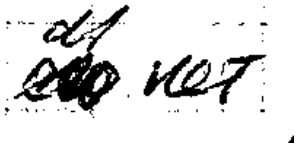


Рисунок и набранное описание. В строке читается «DeRhama». Над началом этой записи вставлено «относит.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

(не очевидно, т.к. в исх. пучке [зачёркнуто: ~~его~~ (?)] [вписано сверху: не разобрано] нет). Это действие назыв.



Сомнительное чтение. Перед «нет» нижнее слово сильно обведено, предположительно «его». Над ним короткая неразобранная вставка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

связностью Гаусса-Манина.

2-й случай

$X \xrightarrow{f} Y$ вложение.

$$\begin{aligned} Rf_*(\mathcal{M}) &= Rf_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{\mathcal{D}_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) \\ &= f_\bullet\left(\mathcal{M} \overset{L}{\underset{\mathcal{D}_X}{\otimes}} \mathcal{D}_{X\to Y}\right) = \end{aligned} \tag{14}$$

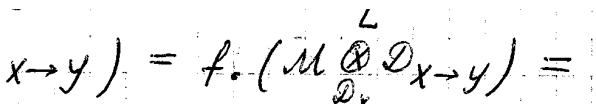


Рисунок и набранное описание. На конце первой строки (14) после второго выражения стоит ещё один знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

(Функтор $f_\bullet$ в этом случае точен —)

— не возник. когом. вдоль слоёв

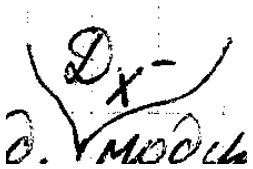
$$= f_\bullet \left(\mathcal{M} \underset{\mathcal{D}_X}{\otimes} \mathcal{D}_{X \to Y} \right)$$

(т.к. $\otimes$ в этом случае точен)

$\omega \rightsquigarrow$ формы, прод. δ-ф-ями в трансверс. направл.

Голономные модули.

X — мн-зие, $\mathcal{M}$ — конечно порожд. $\overset{\mathcal{D}_X\text{-}}{\text{модуль}}$ [зачёркнуто: не разобрано]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

Рисунок и набранное описание. Перед словом «модуль» сверху вписано $\mathcal{D}_X$-.



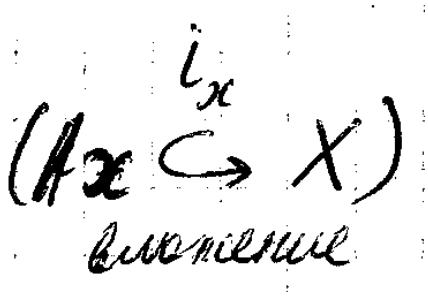
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

Неразобранный фрагмент. Конец строки после «модуль» зачёркнут. Похож на $\mathcal{M}$, но чтение не установлено.

Он наз. голономным, если $\forall\, x \in X$,

когомологии $Li_x^* \mathcal{M}$ конечномерны

(слой модуля над точкой)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

Рисунок и набранное описание. Стрелка i_x ведёт от x к X. Перед x есть неразобранный густой штрих.

$$([?]\, x \xrightarrow{i_x} X)$$

вложение

($i_x^* \mathcal{M}$ — «замораживание коэфф.» — см. выше)

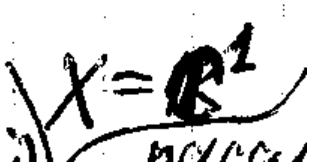
$\sim$ комплекс $Li_x^* \mathcal{M}$ конечномерен (т.к. в произв. категории).

Своб. модуль не явл. голономным (см. прошл. раз)

Голономность $\sim$ переопределённость.

Примеры

а) [вписано сверху: $X = \mathbb{R}^1$ (?)] рассл. с интегр. связностью



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

Рисунок и набранное описание. Буква поля обведена и имеет нижний косой штрих. Предположительное чтение $\mathbb{R}^1$.

Модуль так устроен, кроме конечн. числа точек, где могут быть особ.

б) $X = \mathbb{C}^2$ опять на доп. к конечн. числу [зачёркнуто: ~~точек~~ (?)] [вписано сверху: кривых] — рассл. с интегр. связн.



Рисунок и набранное описание. Под вписанным «кривых» зачёркнуто прежнее слово. Возможно, «точек».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

На этих кривых — особенности.

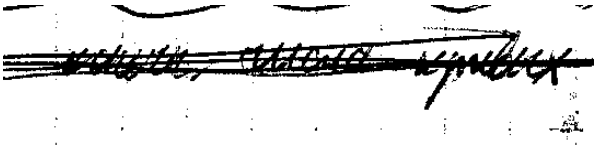
(?) Все получ. склейкой из модулей, получ. из δ-ф-й по нормали.



Рисунок и набранное описание. Слева от строки о склейке обведён вопросительный знак.

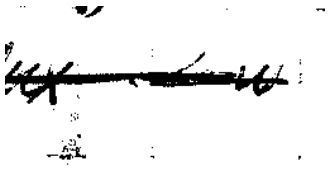
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

[зачёркнуто: ~~(кроме точек [...] кривых~~ не разобрано]



Сомнительное чтение. В середине зачёркнутой строки читается предположительно «точек». Следующее слово не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942



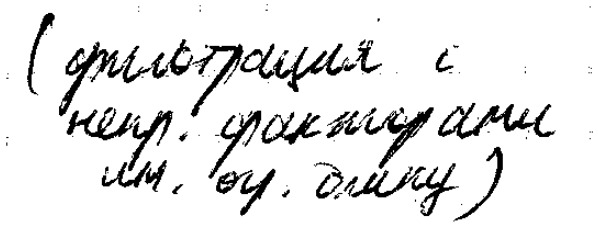
Неразобранный фрагмент. После «кривых» видна ещё зачёркнутая запись. Окончание не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000942

GELFAND-P000943

(15) Теор. 1) $\forall$ голон. модуль имеет конечную длину

(фильтрации с непр. факторами им. од. длину)



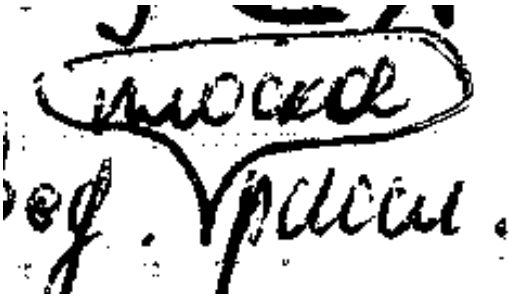
Сомнительное чтение. Окончание первого слова в скобках слабо различимо. Последняя строка читается «им. од. длину».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

2) есть опис. всех неприводимых

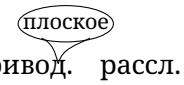
$$Y \subset X, \qquad Y \text{ неприв.}$$

Неприв. [вписано сверху и обведено: плоское] рассл. $\mathcal{L}_Y$ со связностью на Y (векторное рассл. с интегр. св.)



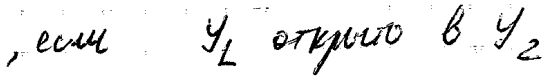
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

Рисунок и набранное описание. К слову «рассл.» идёт выноска от обведённого «плоское».



2 пары Y_1, Y_2 наз. эквив., если Y_1 открыто в Y_2
и

$$\mathcal{L}_{Y_1} = (\mathcal{L}_{Y_2})|_{Y_1}$$



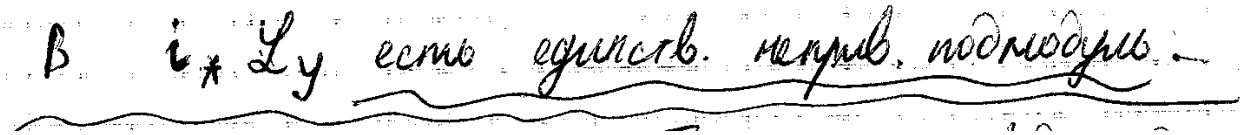
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

Рисунок и набранное описание. Условие в строке дано в порядке «Y_1 открыто в Y_2».

(можно выброс. замкн. подмн-ва, зад. над общей точкой)

(16) Утв. $i : Y \hookrightarrow X$

В $i_*\mathcal{L}_Y$ есть единств. неприв. подмодуль —



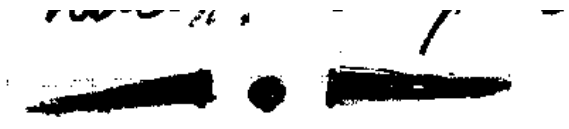
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

Рисунок и набранное описание. В рукописи под строкой две волнистые линии разной длины.

это и есть искомый объект — неприв. модуль

Y — гладкое $\Rightarrow$ уже неприводимо

В особ. появл. δ-ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000943

Рисунок и набранное описание. Под последней строкой две клиновидные черты с точкой между ними.



GELFAND-P000944

[номер в источнике: 27]

1/XII-80 г. Сем. Гельфанда.

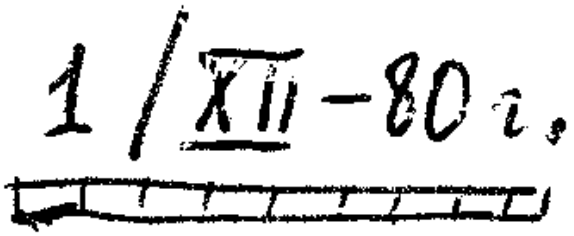


Рисунок и набранное описание. Дата подчёркнута узкой полосой с поперечными штрихами. Над и под XII отдельные черты.

1/XII-80 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

С. П. Новиков.

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{n}\left(i\frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} - eA_{\alpha}\right)^{2} + cV(\vec{x}) \tag{1}$$



Неразобранный фрагмент. После знака равенства в (1), перед дробью, есть густо зачёркнутая запись. Она не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

$$H_{\alpha\beta} = \partial_{\beta}A_{\alpha} - \partial_{\alpha}A_{\beta} \tag{2}$$

V — эл. поле, $H_{\alpha\beta}$ — магн. поле

$$\hat{H}\psi = \varepsilon\psi \qquad \text{спектр. задача.} \tag{3}$$

Интересен случай, когда

(4) $H_{\alpha\beta}(x)$ и $V(x)$ период. с решёткой периодов.

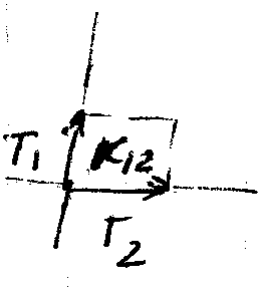
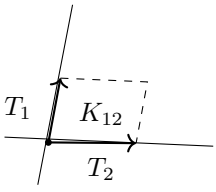
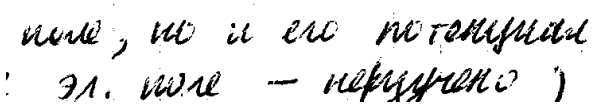


Рисунок и набранное описание. Ячейка K_{12} между стрелками T_1, T_2. Верхняя и правая стороны прерывистые.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

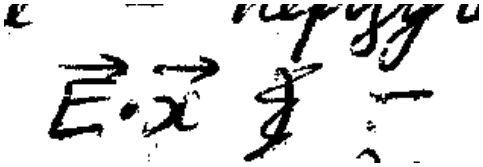
(не только эл. поле, но и его потенциал; постоянное эл. поле — неразумно)



Сомнительное чтение. Слово после тире предположительно читается «неразумно». Конец бледный.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

— потенциал тогда $\vec{E} \cdot \vec{x}$ [зачёркнуто: не разобрано] —



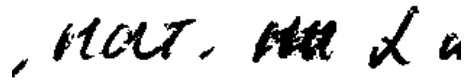
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

Неразобранный фрагмент. После $\vec{E} \cdot \vec{x}$ зачёркнут один знак. Точное чтение не установлено.

— не изучена даже 1-мерн. задача.)

A_α не периодичен (вообще говоря).

$K_{\alpha\beta}$ — ячейка (элем.), нат. на α и β координату



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

Сомнительное чтение. Предлог после «нат.» переписан и предположительно читается «на».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

Сомнительное чтение. Конец слова «координату» переписан. Последняя буква читается «у».

$$\iint_{K_{\alpha\beta}} H_{\alpha\beta}\, dx^\alpha \wedge dx^\beta = \Phi_{\alpha\beta} \qquad \text{— магн. потоки (базисные)} \tag{5}$$

(суммир. нет!)

$$i\nabla_\alpha = i\frac{\partial}{\partial x^\alpha} - eA_\alpha \qquad \text{имеет смысл связности} \tag{6}$$

Замеч. Спин здесь 0, со спином $1/2$ будет

$$\hat{H} = (1) + e\sigma_j H^j, \qquad \text{где } H^1 = H_{23}, \quad H^2 = -H_{13}, \quad H^3 = H_{12}; \tag{7}$$

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ — матр. Паули

(8) Допустимый случай: $\frac{e}{2\pi}\Phi_{\alpha\beta} \in \mathbb{Z}$

Оператор $\hat{H}$ рассм. в $L^2(\mathbb{R}^n)$.

(9) $(8) \Rightarrow \hat{H}$ — универс. накрыв. опер. на торе (в расслоении), причём



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

Сомнительное чтение. Начало слова «причём» обведено.

$$\left(c_1(\xi), \quad \underset{\text{баз. цикл}}{Z_{\alpha\beta}} \right) = \frac{e}{2\pi} \Phi_{\alpha\beta} \tag{10}$$

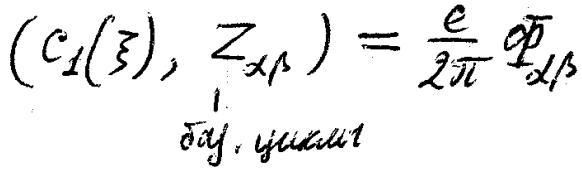
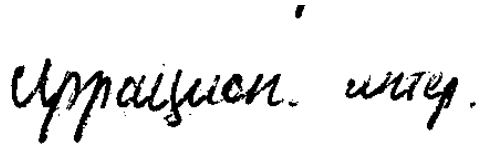


Рисунок и набранное описание. Под $Z_{\alpha\beta}$ короткий штрих к подписи «баз. цикл».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

Однако опер. всегда имеет смысл (физич.), но теории нет.

(11) Иррацион. интер. Рац. свод. к нему укрупнением решётки



Сомнительное чтение. Сокращение после «Иррацион.» предположительно читается «интер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000944

GELFAND-P000945

Магнитные трансляции.

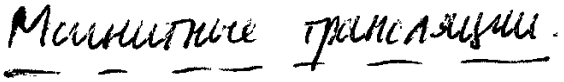
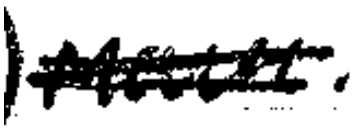


Рисунок и набранное описание. Под заголовком прерывистая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

2 типа задач: а) [зачёркнуто: ~~магн.~~ (?)] реш. навязана (тв. тел!), а магн. поле извне

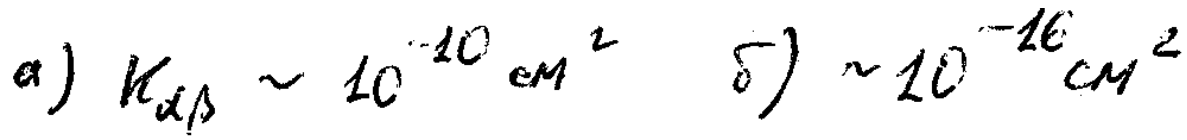


Сомнительное чтение. Перед «реш.» зачёркнутое сокращение предположительно читается «магн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

б) типа сверхпров.: магн. поле само возникает, они автоматич. целочисл.

а) $K_{\alpha\beta} \sim 10^{-10}$ см^2 б) $\sim 10^{-16}$ см^2



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Рисунок и набранное описание. В строке записаны 10^{-10} и 10^{-16} в квадратных сантиметрах.

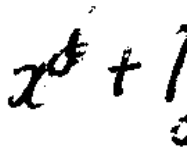
Магн. трансл. Имеем:

$$A_\alpha(\dots, x^i + T_i, \dots) = A_\alpha(x) + \partial_\alpha f_i \tag{12}$$

(т.к. dA периодичен)

$$\hat{T}_j^* \psi(x) = \psi(.. \; x^j + T_j, \;) \exp(-ie f_j) \tag{13}$$

(опер. магн. трансляции)

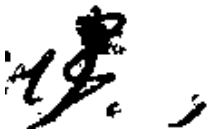


Сомнительное чтение. В (13) верхний индекс у x обведён. Чтение j предположительно и согласуется с T_j в той же строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

(14) Лемма 1 (известная ~60-е годы [зачёркнуто: не разобрано], Зак и Браун)

$$\hat{T}_j^* \hat{T}_k^* = \hat{T}_k^* T_j^* \exp(-ie\Phi_{kj}), \qquad j,k = 1, \dots, n.$$



Сомнительное чтение. После «годы» густо переписан знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

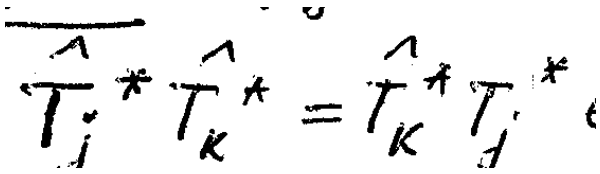


Рисунок и набранное описание. У последнего T_j^* справа в равенстве шляпки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Получилось проективное предст. аб. группы, коциклы заранее заданы.

Иррац. потоки $\Rightarrow$ получ. группы не типа 1. (подгр. в гр. Гейзенберга).

$$\frac{e\Phi_{kj}}{2\pi} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \text{коммут. группа} \tag{15}$$

$n = 2$

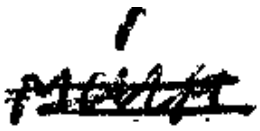
($n = 3$ тоже интересно)

сверхпров. — 2-мерн. задача

Задача: описать спектр $\hat{H}$.

(16) $[\hat{H}, \hat{T}_j^*] = 0 \Rightarrow$ соб. ф-и надо искать одновр. собств. для $\hat{T}_j^*$

[зачёркнуто под строкой: ~~магн.~~ (?)]



Сомнительное чтение. Под строкой (16) зачёркнуто сокращение, похожее на «магн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Магнито-блоховские:

$$\hat{T}_j^* \psi_p = \exp(i p_j T_j) \psi_p \tag{17}$$



Сомнительное чтение. Индекс у левой ψ густо переписан. p восстановлено предположительно по соседней строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945



Сомнительное чтение. Индекс у правой ψ тоже густо переписан. p восстановлено предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

Опер. в $L^2 =$ прямой инт. опер. на торе с такими гран. усл.

p_j — квазиимпульсы $\quad (p_1, p_2) \in \mathbb{T}^2 \quad$ (тор обр. решётки)

Фиксируем $p_1, p_2 \Rightarrow$ опер. в рассл. на торе с соб. знач.

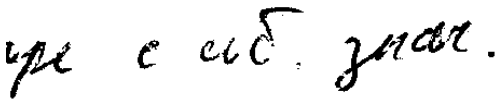


Рисунок и набранное описание. Последние два сокращения читаются «соб. знач.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000945

$$\varepsilon_j(p_1, p_2) \qquad \text{— закон дисперсии} \tag{18}$$

$$j = 1, 2, \dots$$

GELFAND-P000946

[номер в источнике: 28]

(19) Теорема. Пусть $V = 0$, спин $s = \frac{1}{2}$,

$$n = 2, \qquad N \underset{\text{def}}{=} \frac{e\Phi_{12}}{2\pi}.$$

[На правом поле, за двойной чертой]

Дубровин, Новиков

ЖЭТФ, сент. 1980.

и ещё есть раб. в ДАН

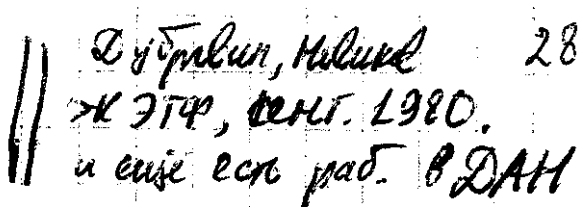


Рисунок и набранное описание. Ссылки на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

(магн. поле напр. по оси Z — 2-мерн. случай — и период.)

Тогда задав $A = (a_1, \ldots, a_N) \in C^N$, мы получим, что соб. ф-я им. вид [над «соб.» вписано ($\forall$ магн.-блох.)]

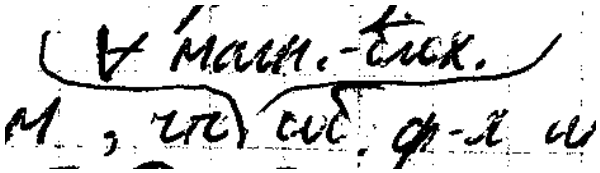


Рисунок и набранное описание. Надстрочная вставка связана с основной строкой фигурной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$\Psi_A = \exp(-e\varphi) \prod_{j=1}^{N} \sigma(z - a_j) \exp(-az). \tag{20}$$

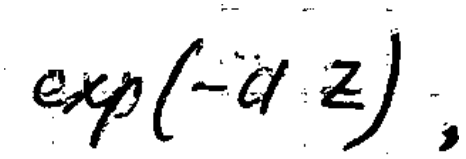


Рисунок и набранное описание. В (20) перед az стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

(σ — элл. ф-я Вейерштрасса)

одна из θ-ф-й

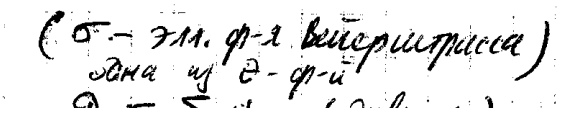


Рисунок и набранное описание. Помета справа к (20).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$p = p_1 + ip_2 = \frac{2\pi i}{T_1 T_2} \sum a_j + \underbrace{\text{const}(H)}_{\text{зав. от магн. поля}}, \tag{21}$$

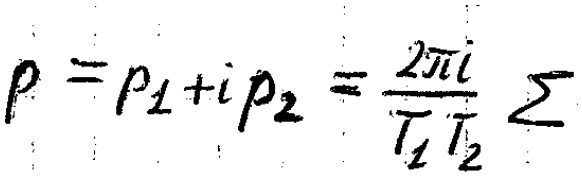


Рисунок и набранное описание. Слагаемое с суммой в (21) записано со знаком плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

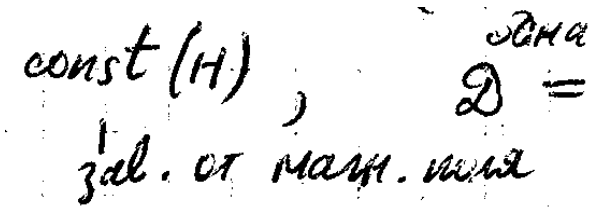


Рисунок и набранное описание. Помета под $\text{const}(H)$ связана с ним чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$\mathcal{D} = \sum a_j. \qquad \text{(дивизор)}$$

(22) [зачёркнуто: ~~$\varphi(x,y)$~~ (?)]

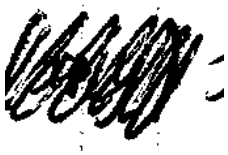
$$\varphi(x,y) = \frac{1}{2\pi} \int_{K_{12}} \ln|\sigma(z-z')| H(z')\, d^2 z'.$$



Сомнительное чтение. Перед формулой (22) предположительно зачёркнуто $\varphi(x,y)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$z =$ [зачёркнуто: запись не разобрана] $x + iy$.



Неразобранный фрагмент. После знака равенства зачёркнуто несколько знаков. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

Ф-и (20) — полный базис решений ур-я $\hat{H}\psi = 0$

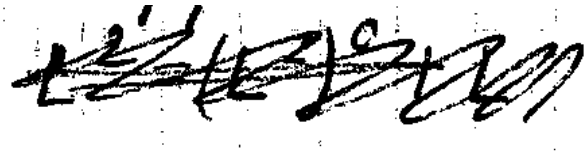
(точная интегр. на нижнем нулевом ур. энергии)



Рисунок и набранное описание. Сокращение после «точная» читается «интегр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

[зачёркнуто: $L^2 = (L^2)^0 + \ldots$ (?)]



Неразобранный фрагмент. Начало зачёркнутой формулы читается предположительно. Окончание после плюса не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$L_2 = L_2 + L_2^{\perp}.$$

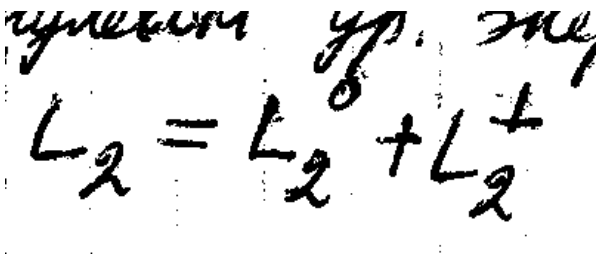


Рисунок и набранное описание. Петля над первым L_2 справа продолжается в выносной штрих строки выше.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$$a = a(a_1, \dots, a_N) \quad \text{— вычисляется.} \tag{23}$$

Выделение завис. (23) — это выдел. вещ. квазиимпульсов

(ф-я Ψ_A всегда собств. и блоховская).

$\lambda\Psi_A$ тоже соб. ф-я

$(\lambda, a_1, \dots, a_N)$ — полное мн-во параметров.

Замеч.

$$(\lambda, a_1, \dots, a_N) \xrightarrow{P} \mathbb{T}^2. \tag{24}$$

(25) Получ. [зачёркнуто: запись не разобрана] голом. вект. рассл. (N-мерное) на $\mathbb{T}^2$ с $c_1 = N$.



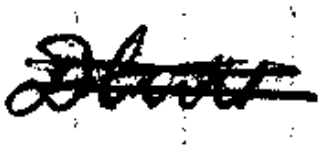
Неразобранный фрагмент. Плотно зачёркнутая запись перед «голом.» не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

(= число квантов магн. потока)

(26) Слой — при фикс. p — Получ. $\mathcal{L}(\mathcal{D})$, $\dim \mathcal{L}(\mathcal{D}) = N$

[зачёркнуто: ~~Далее~~ (?)] (умнож. на двоякопер. ф-ю)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается «Далее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

$\mathcal{D}$ — дивизор нулей σ

$\mathcal{D} = \sum a_j$

(дивизор)

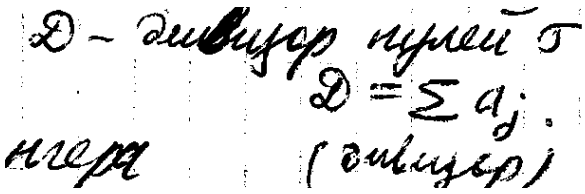


Рисунок и набранное описание. Помета о дивизоре на правом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000946

На самом деле (26) — из теор. Атия-Зингера

$$(\text{Coker} = 0)$$

бесконечномерный аппарат.

Магн. поле при этом:

$$A_1 = -\partial_2\varphi, \quad A_2 = \partial_1\varphi, \quad \Delta\varphi = H. \tag{27}$$

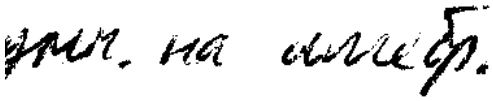
$a_1, \dots, a_N$ опред. mod решётки и симметризованы, т.е.

$$a \in S^N\Gamma.$$

GELFAND-P000947

Слой (25) — лин. пр-во. (не очевидно сразу)

Все ф-и Ψ_A в фиксир. слое получ. из одной умн. на эллипт. (?) 2-пер. ф-и.



Сомнительное чтение. Точное сокращение предположительно «эллипт.»; возможно «эллип.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

Следствие: блох. ф-и обр. образ. линейное расслоение.

Соб. ф-и при фиксир. p образуют N-мерное пр-во (!)

(размерн. фиксирована)

В однор. магн. поле утв. верно для всех ур. энергии.

[зачёркнуто: ~~Вопрос 2. Откуда вырождение?~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

Рисунок и набранное описание. Вопрос целиком зачёркнут.

Теперь возмутим:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + e\,v(x,y) \qquad \text{(с той же гр. периодов).} \tag{28}$$

(29) Теорема 2. Возмущ. опр. — квадр. форма общего типа.

(2-пар. сем-во квадр. форм общего пол. среди всех компл. эрмитовых форм).

Т.е. если исключить мн-во потенц., на коэфф. Фурье к-рых наложены 3 ур-я, то спектр (блох. соб. ф-и) облад. след. св-вами

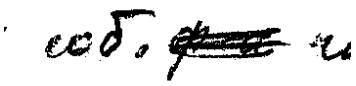
$$\hat{V}_{(p_1,p_2)}(\Psi_A) = \iint_{K_{12}} \bar{\Psi}_A\, v \Psi_A\, dx\, dy. \tag{30}$$

(компл. эрмитова форма, Ψ_A — соб. ф-и H_0)

при фиксир. квазиимпульсах.

(30) Нах. в общем положении (как оператор)

Квадр. форма общего полож. — ни одна пара соб. [зачёркнуто: ~~ф-и~~ (?)] чисел не сливается



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «чисел» предположительно читается «ф-и».

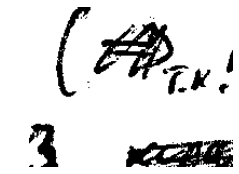
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

Отобр. тора в мн-ве квадр. форм — в общем положении.

(В 1-мерн. случае — никогда не бывает в общем положении)

из-за того, что опер. 2-го порядка.

([зачёркнуто: ⇒ (?); ниже вписано: т.к.] коразм. 3, [зачёркнуто: ~~то~~ (?)] то не пересек. с кратн. соб. знач.,



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак предположительно читается как ⇒.

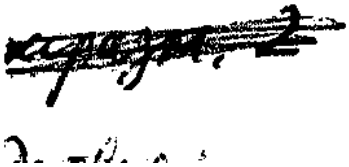
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947



Сомнительное чтение. Густо зачёркнутая запись перед «то» предположительно читается «то».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

$n = 3$ [зачёркнуто: ~~коразм. 2~~ (?)] ⇒ [зачёркнуто: начальное «в» (?); далее не разобрано] пересек. в изолир. точках.)



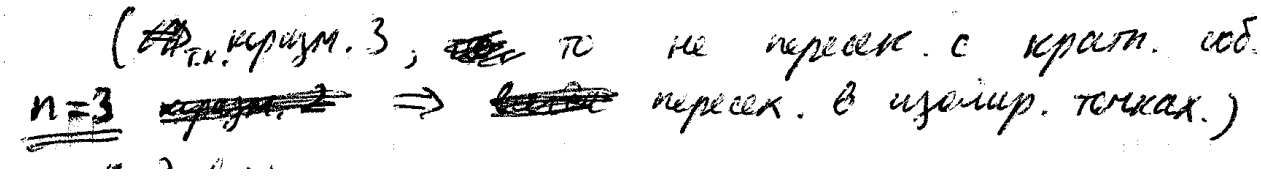
Сомнительное чтение. Под зачёркиванием предположительно «коразм. 2».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947



Неразобранный фрагмент. После стрелки виден начальный штрих, похожий на «в». Остальное закрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000947

Рисунок и набранное описание. Две строки о коразмерности с вставкой «т.к.» под первым зачёркиванием.

Следствие:

$n = 2$ ⇒ расслоение расп. на 1-мерные

И.М.Г.:

Интересен иррац. случай!

(там всё на самом деле некоммутативно)

Идея: войти в компл. область (внутри круга!) — в несамосопр. ситуации

т.е. сделать регуляризацию (параболич.)

GELFAND-P000948

[номер в источнике: 29]

Иррац. случай:

$$H_{12} = \frac{\partial A_1}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_1}, \qquad A_1\,dx_1 + A_2\,dx_2.$$

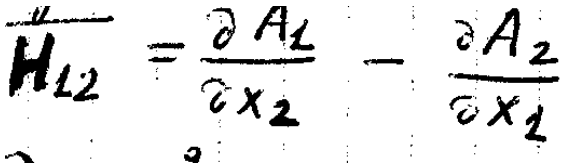


Рисунок и набранное описание. Порядок производных в записи H_{12} сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

$$\left[\left(i\frac{\partial}{\partial x_1} - A_1\right)^2 + \left(i\frac{\partial}{\partial x_2} - A_2\right)^2\right] = \hat{H}.$$

$$H_{12}(x_1 + m_1T_1, x_2 + m_2T_2) = H_{12}(x_1, x_2)$$

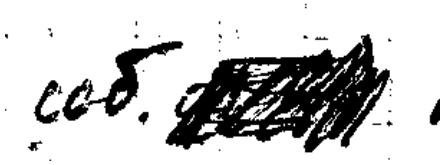
$$\Phi_{12} = \iint H_{12}\,dx_1 \wedge dx_2.$$

$$\Phi_{12} \neq 2\pi\frac{N}{M}$$

Группа:

$$\hat{T}_1^*\hat{T}_2^* = \hat{T}_2^*\hat{T}_1^* \exp(-i\Phi_{12})$$

действует в мн-ве всех ф-й (фиксир. соб. [зачёркнутая запись не разобрана] подпр-ве)



Неразобранный фрагмент. Запись между «соб.» и «подпр-ве» закрыта плотной штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

$[H, \hat{T}_j^*] = 0$ по-прежнему (подбор f_j в (12)–(13)).

В основе теории [над строкой вписано: факторов] фон Неймана — неприводимость эргодичность.



Рисунок и набранное описание. «факторов» вписано над строкой и связано фигурной чертой с местом после «теории».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

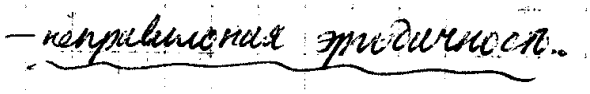
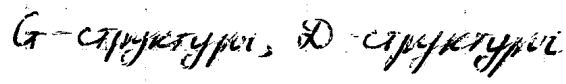


Рисунок и набранное описание. Оба слова подчёркнуты общей волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

И.М.Г. К следующему семестру знать: G-структуры, $\mathcal{D}$-структуры и резольвенту Спенсера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000948

Рисунок и набранное описание. Две структуры обозначены через G и каллиграфическое $\mathcal{D}$.

GELFAND-P000949

[номер в источнике: 51]

9/II-81. Сем. Гельфанда.

MacPherson.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

Рисунок и набранное описание. Фамилия в рукописи написана латиницей.

(О совм. раб. с И. М. Гельфандом.)

Зад. — найти интересные полиэдры в грассманианах.

В проект. пр-вах многогранники имеют плоские грани (грань $\subset$ подпр-ве меньшей разм.)

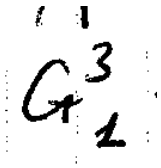
$$P_1 \subset P_2 \subset P_3 \subset \dots \tag{0}$$

(проективные)

G_n^m — n-плоск. в $\mathbb{R}^{m+n}$ (подпр-ва)

Вложения:

$$\begin{array}{ccccccc} G_1^1 & \subset & G_1^2 & \subset & G_1^3 & \subset & \dots \\ \cap & & \cap & & \cap & & \\ G_2^1 & \subset & G_2^2 & \subset & G_1^3 & \subset & \dots \end{array} \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

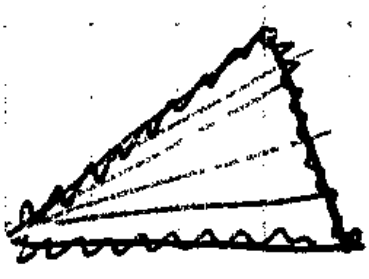
Рисунок и набранное описание. В третьем столбце нижней строки записано G_1^3.

и т. д.

Хотим: грани — многогр. в меньших

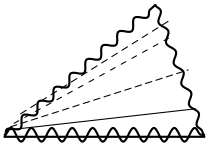
Картина (0) соотв. верхн. строке (1).

Наивный способ:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

Рисунок и набранное описание. Треугольник с волнистыми сторонами и веером штрихов. Прерывистые внутренние штрихи показаны приближённо.



есть 3-ник из 3-х геодезич.

Как его заполнить?

тоже геод. (отрезками)

Если в грассманиане сделать это, то не выходит.

Здесь получ.

$$\text{Rank} \geqslant 2$$



Рисунок и набранное описание. Знак между «Rank» и 2 читается $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

(2) Опред.

Гиперсимплекс Δ_n^m: мн-во точек

$$(x_1, \ldots, x_{n+m}) \in \mathbb{R}^{n+m},$$

удовл. соотн.

$$0 \leq x_i \leq 1,$$
$$\sum_i x_i = n$$

[после n зачёркнуто: ~~$+1$~~ (?)]



Сомнительное чтение. Штриховка закрывает запись после n. Чтение $+1$ предположительно; возможна буква m.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

(3) Опр. Грассм. комплекс в P_{n+m-1}: выбир. $n+m$ точек $e_1, \ldots, e_{n+m}$, не леж. в гиперподпр-ве меньшей размер. (гиперплоскости).

H^0 = связная комп. 1 подгруппы $PGL(n+m)$, к-рая ост. эти точки на месте.



Рисунок и набранное описание. После «комп.» в рукописи стоит цифра 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

Грасм. комплекс — замыкание орбиты общ. полож. группы H^0, действующей на G_n^m. [под «общ. полож.» написано *generic*.]

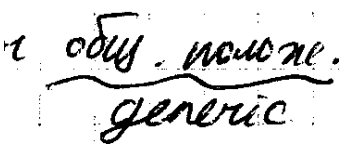


Рисунок и набранное описание. Английская помета стоит под волнистой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000949

(4) *generic* — ?

это значит $H^0\xi$

ξ — подпр-во, трансверс. всем координ. подпр-вам:
если $e_1, \ldots, e_{n+m}$ принять за базис (какие-то точки на них)
это не то же самое, что dim = max (!)

GELFAND-P000950

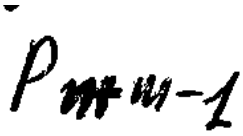
(5) Теорема. Эти 2 объекта диффеоморфны.
опр. (3) можно прив. для $\forall$ полупрост. группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

Рисунок и набранное описание. Сокращение перед «для» читается «прив.».

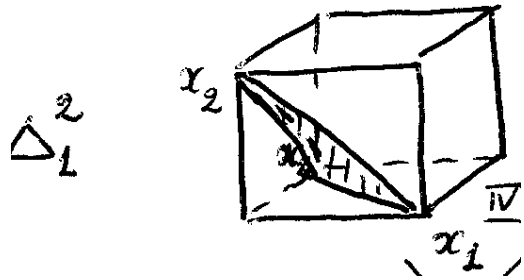
G_n^m — $(n-1)$-подпр-ва в P_{n+m-1} (?).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

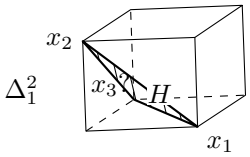
Сомнительное чтение. Первый знак индекса густо переписан. Предположительно P_{n+m-1}; чтение P_{m+n-1} не исключено.

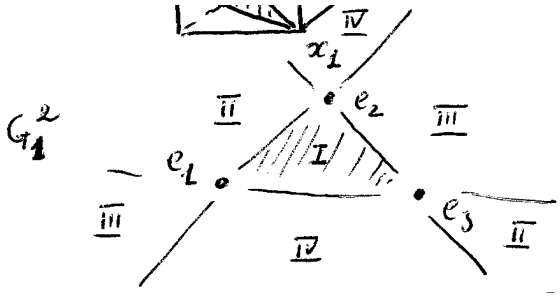
(6) Пример. Δ_1^2 G_1^2



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

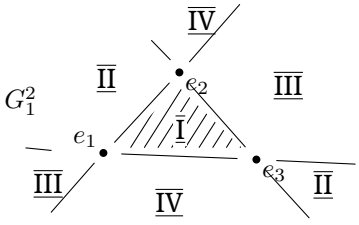
Рисунок и набранное описание. Куб с заштрихованным сечением H. Внутренняя подпись, предположительно x_3, перекрыта линиями.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

Рисунок и набранное описание. Три прямые с отмеченными точками e_1, e_2, e_3. Римские номера и заштрихованная область показаны по рукописи.



преобр., сохр. и прямые



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

Рисунок и набранное описание. После «сохр.» читается «и».

Внутр. Δ-ка — орбита (и связн. компонента соотв. подгр.)

(т.к. PGL транзит. на 4-ках точек общего положения)

Всего — 4 тр-ка



Рисунок и набранное описание. Малый заштрихованный треугольник с меткой I.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

— пример грассм. симплекса

Есть гомеом., даже сохр. отметки (номера)

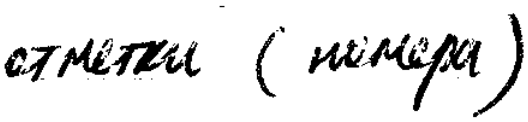


Рисунок и набранное описание. Перед «(номера)» читается «отметки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

$\forall$ ребро — симплекс в G_1^1

(7) Пример. (другой !!).

G_2^1

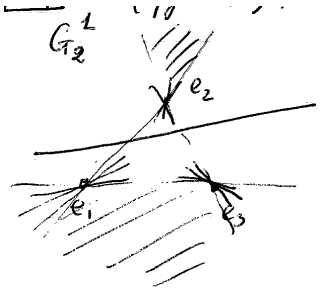
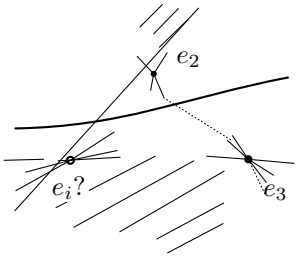


Рисунок и набранное описание. Пучки при трёх точках, наклонная секущая и штриховка. Слабые линии воссозданы приближённо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950



Сомнительное чтение. У левой нижней точки предположительно e_i; возможен индекс 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

орбита прямой — $\forall$ прямых, не пересек. заштрих. область

Это Δ-к — со сторонами —

— прямые, прох. через вершины

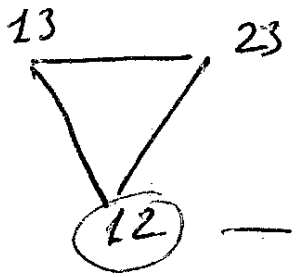
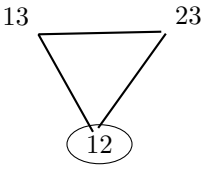


Рисунок и набранное описание. Перевёрнутый треугольник с метками 13, 23 и обведённым 12.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

— соотв. стороне, прох. через e_1 и e_2.

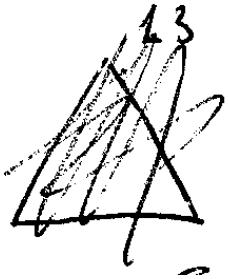
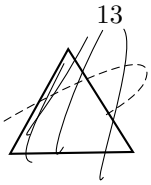


Рисунок и набранное описание. Треугольник с меткой 13 и кривыми, пересекающими его стороны. Ход слабых кривых показан приближённо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000950

Стороны $\in G_1^1 \subset G_2^1$

Δ_2^1 — пересеч. куба с плоск. $\sum x_i = 2$, причём вершины тоже обозначены парами.

GELFAND-P000951

[номер в источнике: 52]

(8) Интересный пример G_2^2 или Δ_2^2

[на левом поле зачёркнуто: ~~(9)~~ (?)]



Сомнительное чтение. Верхняя зачёркнутая помета похожа на «(9)»; возможно «(8)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

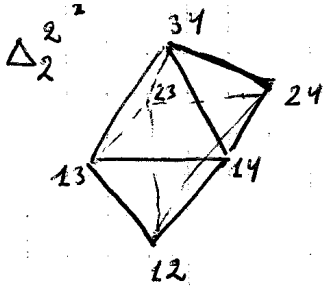
$$\sum_1^4 x_i = 2 \quad - \quad (\perp \text{ гл. диаг. сечение 4-мерн. куба})$$

[на левом поле зачёркнуто: знак не разобран]



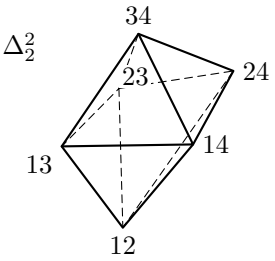
Сомнительное чтение. Знак слева от рисунка закрыт несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951



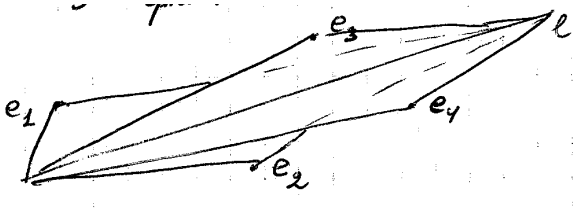
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

Рисунок и набранное описание. Размеченный рисунок Δ_2^2. Слабые внутренние соединения показаны приближённо.



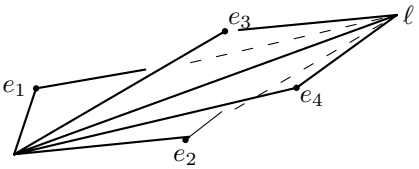
G_2^2 – 4-мерно

H^0 – 3-мерно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

Рисунок и набранное описание. Рисунок с точками e_1, e_2, e_3, e_4 и обозначением ℓ. Слабые прерывистые штрихи показаны приближённо.



$K(\ell) =$ cross-ratio 4-х плоскостей

(ангарм. отнош.) прох. через ℓ и выбр. точки

(факторизуем всё по $\ell \Rightarrow$ получ. в плоскости)

$$H^0\text{-орбита} \subset K(\ell) = \text{const}$$

$$\begin{array}{c} G_2^2 \\ \cup \\ G_2^2 \supset \end{array} \left\{ \begin{array}{cccc|c} 12 & 13 & 14 & & 1 \\ 21 & 23 & 24 & & 2 \\ 31 & 32 & 34 & & 3 \\ 41 & 42 & 43 & & 4 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{c} G_2^1 \supset \\ \cap \\ G_2^2 \end{array} \left\{ \begin{array}{cccc|} 14 & 42 & 21 & & \\ 13 & 32 & 21 & & \\ 14 & 43 & 31 & & \\ 24 & 43 & 32 & & \end{array} \right.$$

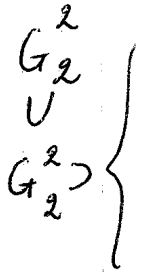


Рисунок и набранное описание. Две верхние подписи читаются G_2^2, между ними U-образный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

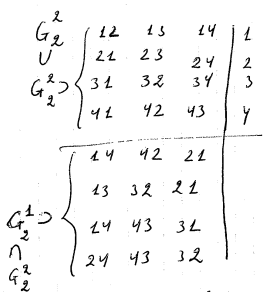
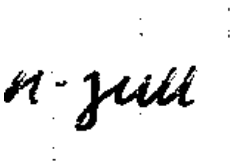


Рисунок и набранное описание. Два блока рукописной таблицы с сохранённым порядком чисел.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

Каждое — в своём мн-зии (?) $K(\ell) = \text{const}$



Сомнительное чтение. Сокращение после «своём» предположительно читается «мн-зии». Точное раскрытие не установлено.

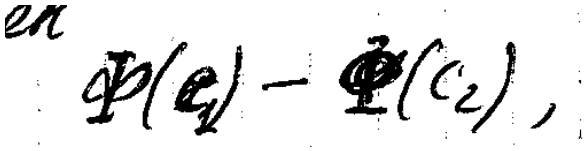
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

(9) Теорема. Объём мн-ва, закл., между 2-мя грассм. симплексами

$$K(\ell) = c_1, \quad K(\ell) = c_2$$

равен

$$\Phi(c_1) - \Phi(c_2),$$



Сомнительное чтение. Второй знак Ф переписан. Прежнее начертание неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000951

где

$$\Phi(x) = L_1(x) - L_1(1-x), \quad L_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \quad 0 < c_1 < c_2 < 1$$

(интегр. логарифм)

GELFAND-P000952

(10) Теорема. Вообще говоря, [вписано над строкой: комбинаторный] гомеоморфизм

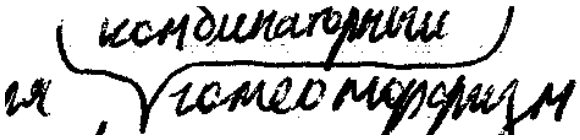


Рисунок и набранное описание. Надстрочное «комбинаторный» связано фигурной чертой с началом «гомеоморфизм».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

$\Delta_n^m \hookrightarrow$ грассм. комплекс G_n^m

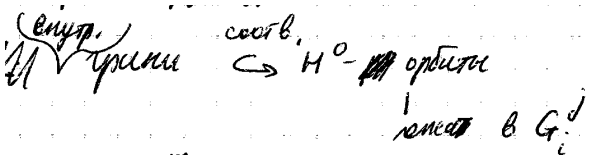
сохр. ещё ряд структур.

(11) [зачёркнуто: ~~Теорема~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Рисунок и набранное описание. Под штриховкой читается подчёркнутое «Теорема».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Рисунок и набранное описание. Схема соответствия граней и H^0-орбит. Под «орбиты» штрих без видимого наконечника.

внутр. соотв.
Грани $\hookleftarrow$ H^0-[?] орбиты
|
лежат в G_i^j

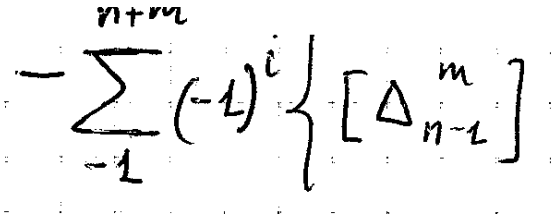


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Сомнительное чтение. Запись после H^0 и дефиса зачёркнута и не разобрана.

(12)

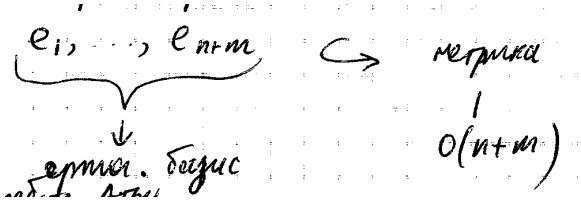
$$\partial[\Delta_n^m] = \sum_{i=1}^{n+m} (-1)^i \{[\Delta_n^{m-1}] \mid i\text{-я коорд.} = 0\} - \sum_{-1}^{n+m} (-1)^i \{[\Delta_{n-1}^m]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Неразобранный фрагмент. Во второй сумме нижний предел читается -1. Запись обрывается после $[\Delta_{n-1}^m]$.

(13) Теорема. $\forall$ гарм. форма в G_n^m обращ. в 0 на любом грассм. симплексе. Метрика предпол. нек-рым обр. соглас. с координатами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

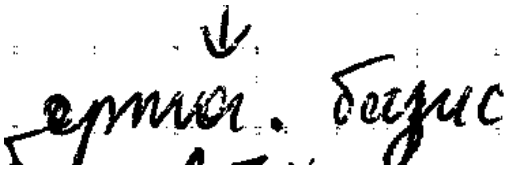
Рисунок и набранное описание. Фигурная скобка под списком ведёт к базису. Под «метрика» виден штрих без наконечника.

$e_i, \ldots, e_{n+m} \longrightarrow$ метрика
$\downarrow$ |
ортог. базис (?) $O(n+m)$



Рисунок и набранное описание. Под первым e виден индекс i с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952



Сомнительное чтение. Сокращение предположительно «ортог.»; возможно «ортон.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

О работе Атьи.



Рисунок и набранное описание. Фамилия записана «Атьи».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Отсюда функц. ур-е для дилогарифма.

Пр-во 5-к точек на P^1 с точн. до проект. преобр.

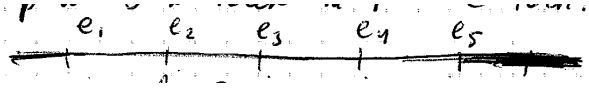
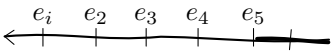


Рисунок и набранное описание. Прямая с пятью подписями и неподписанным штрихом справа. Утолщённый конец показан приближённо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

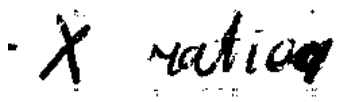


Рисунок и набранное описание. У первого e подписано i с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

Это пр-во 2-мерно.

$$k_1 = \text{X ratio } (e_2\, e_3\, e_4\, e_5)$$
$$k_2 = \text{— ” — } (e_1\, e_3\, e_4\, e_5)$$



Сомнительное чтение. Знак перед «ratio» предположительно читается как X. Начертания X и $\times$ близки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000952

. . .

$$\varphi(x) = \mathrm{Li}(x) - \mathrm{Li}(1-x), \qquad \mathrm{Li}(x) = \sum_1^\infty \frac{x^n}{n^2}.$$

$$0 = d\varphi(k_1) - d\varphi(k_2) + d\varphi(k_3) - d\varphi(k_4) + d\varphi(k_5) \tag{14}$$

(Функц. ур-е для дилогарифма)

Это следует из ранее сформ. теорем.

G_3^2 — 3-мер. плоск. в $\mathbb{R}^5$.

Рассм. $P_1(\xi)$ (1-й класс Понтрягина тавтологич. 2 или 3-мерн. рассл. на Грассм. G_3^2).

Есть ровно 1 гармонич. 4-форма.

GELFAND-P000953

[номер в источнике: 53]

$$\underset{\|}{d}\pi_* P_1(\xi) = \pi_* \underset{\|}{d} P_1(\xi) + \sum \pi_{i*}^{\partial} P_1(\xi)$$
$$0 \qquad\qquad 0$$

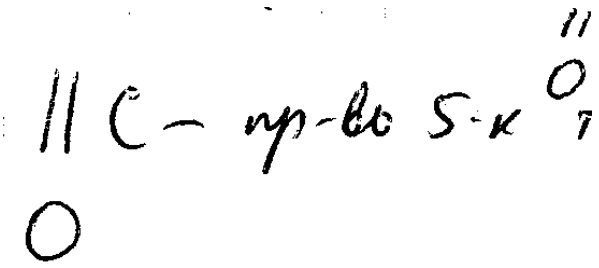


Рисунок и набранное описание. Под каждым из двух d записаны две черты и нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

C — пр-во 5-к точек

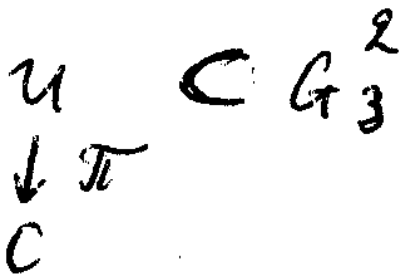


Рисунок и набранное описание. Знак слева от $\subset$ похож на строчное u; возможна прописная U.

$$\begin{array}{ll} u? & \subset G_3^2 \\ \downarrow \pi & \\ C & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Последн. член вычисл. с пом. комбинаторики

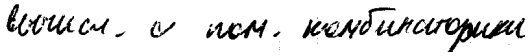


Рисунок и набранное описание. Перед «комбинаторики» записано «с пом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Обобщение.

Пусть $(\mathbb{C}^*)^n$ алгебраически действ. на однородном алгебр. [зачёркнуто: запись не разобрана] пр-ве с неподв. точкой



Неразобранный фрагмент. Запись между «алгебр.» и «пр-ве» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Тогда

1) $\forall$ орбита $\left((\mathbb{R}^+)^*\right)^n$ гомеом. полиэдру. (теорема о торических вложениях)

(Диффеом. на $\forall$ орбите, но в верш. может иметь ∞ кривизну; на всём — лишь гомеом.)

2) $\forall$ гарм. форма [зачёркнуто: запись не разобрана] инвар. отн. $T^n \subset (\mathbb{C}^*)^n$



Неразобранный фрагмент. Запись после «форма» закрыта несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

[под «гарм. форма» вписано: (по отн. к $\forall$ Кэлеровой метрике)]

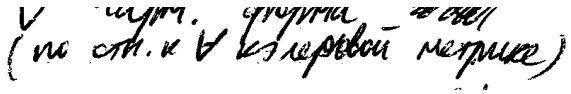


Рисунок и набранное описание. Условие о метрике записано строкой ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

равна 0 на $\forall \left((\mathbb{R}^+)^*\right)^n$-орбите.

(15) Теорема. (Атья).

M — симплектич. мн-зие, $f_1, \ldots, f_n \colon M \longrightarrow \mathbb{R}$ функции.



Рисунок и набранное описание. Сокращение после «симплектич.» читается «мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

$$\{f_i, f_j\} = 0$$

df_i все обр. в 0 в нек-рой точке.

Получ. отобр.

$$M \underset{f_1,\ldots,f_n}{\longrightarrow} \mathbb{R}^n$$

При этом

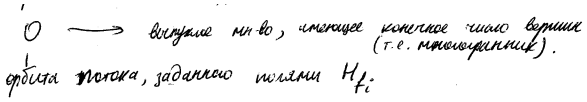


Рисунок и набранное описание. От O идёт стрелка к выпуклому множеству. Ниже O стоит черта к подписи об орбите.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

O ⟶ выпуклое мн-во, имеющее конечное число вершин (т.е. многогранник).

|

орбита потока, заданного полями H_{f_i}



Рисунок и набранное описание. Две черты с точкой между ними.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000953

Задача: связь с интегр. в квадратурах.